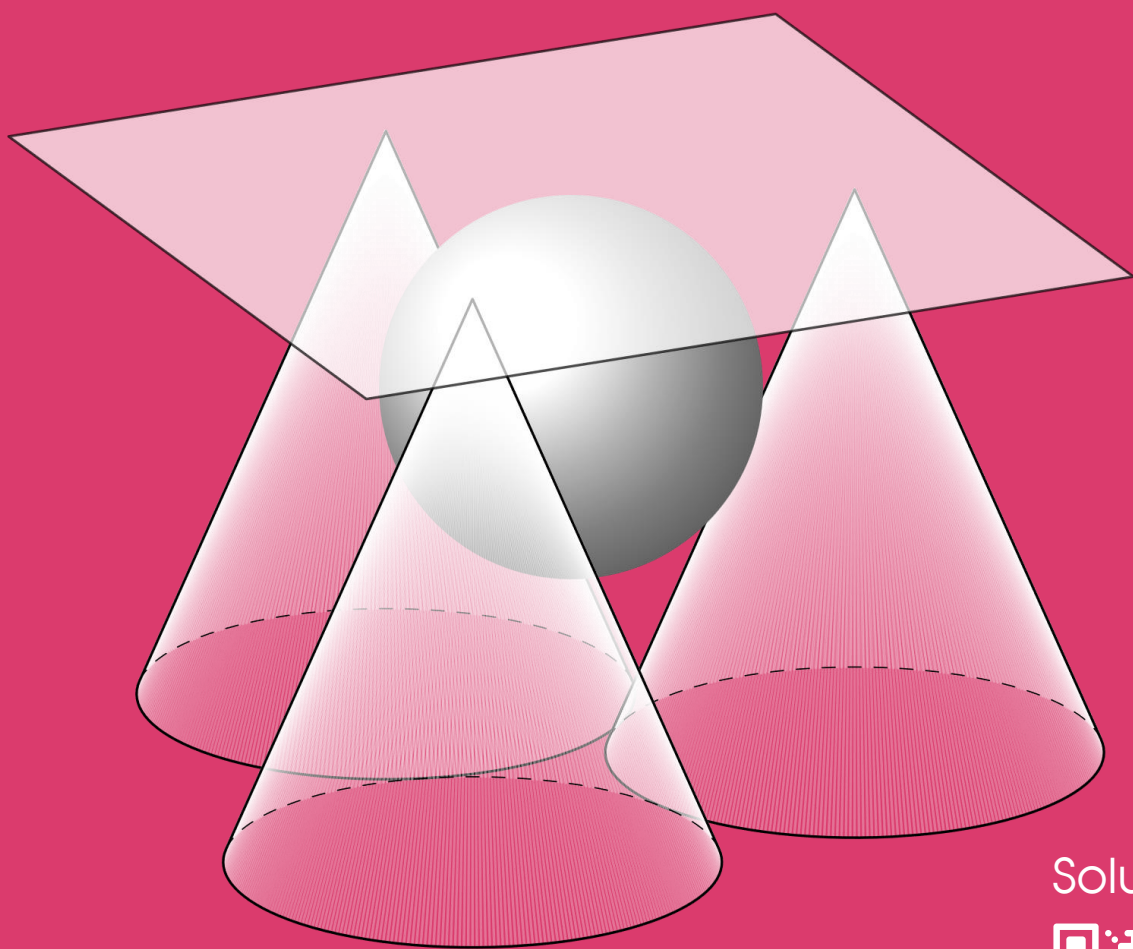


TSA

HƯỚNG TỚI KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY
PIMAX TSABK TOURNAMENT

TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI THỬ TSA



Solution



@pimaxghettoan



PimaX

Mục lục

TSABK Tournament/PMXST25—WTT11	2
TSABK Tournament/PMXST25—WTT21	8
TSABK Tournament/PMXST25—WTT31	14
TSABK Tournament/PMXST25—WTT41	20
TSABK Tournament/PMXST25—WTT42	26
TSABK Tournament/PMXST25—WTT11	32
TSABK Tournament/PMXST25—SPRT11	40
TSABK Tournament/PMXST25—SPRT21	48
TSABK Tournament/PMXST25—SPRT31	54
TSABK Tournament/PMXST25—SPRT41	60
TSABK Tournament/PMXST25—SPRT51	66

**TSABK Tournament/PMXST25–WTT11** Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–WINTER 2025

 Thời gian làm bài: 90 phút Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \sin x$ là

- A** $\ln x - \cos x + C$. **B** $-\frac{1}{x^2} - \cos x + C$. **C** $\ln |x| + \cos x + C$. **D** $\ln |x| - \cos x + C$.

PimaX 2. Tìm tập xác định của hàm số $y = 2^{\sqrt{x}} + \log(3 - x)$.

- A** $[0; +\infty)$. **B** $(0; 3)$. **C** $(-\infty; 3)$. **D** $[0; 3)$.

PimaX 3 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Trong không gian $Oxyz$, cho các mặt phẳng $(P) : 2x - y - z - 3 = 0$ và $(Q) : x - z - 2 = 0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng (đơn vị độ)

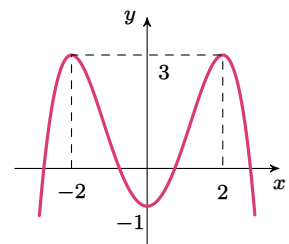
PimaX 4. Biết $\int_a^b f(x)dx = 10$ và $\int_a^b g(x)dx = 5$. Khi đó $\int_a^b [3f(x) - 5g(x)]dx$ bằng

- A** 5. **B** -5. **C** 10. **D** 15.

PimaX 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên bên. Hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

- A** $(0; 1)$. **B** $(-\infty; 0)$. **C** $(-2; 0)$. **D** $(-2; 2)$.

**PimaX 6.** Số dư khi lấy $2025^{2025!}$ chia cho 4 bằng

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 0.

PimaX 7. Bảng cho ở dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

Nhóm	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Tần số	3	6	19	23	9

Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm trên là?

- A** $[50; 60)$. **B** $[89; 90)$. **C** $[70; 80)$. **D** $[60; 70)$.

PimaX 8. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có tam giác ABC vuông tại B , $BA = a\sqrt{3}$, $BC = a$. Biết SA vuông góc với mặt đáy và $SA = a$. Góc giữa SB và mặt đáy (ABC) có số đo bằng

- A** 45° . **B** 30° . **C** 50° . **D** 60° .

PimaX 9 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

1010

1011

1012

1009

Số mũ của 5 trong phân tích thành thừa số nguyên tố của $(2025!) \times (2026!)$ là

PimaX 10. Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là $-1; -5; -25; -125; \dots$. Gọi S_n là tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A** $S_n = \frac{5(5^n - 1)}{4}$. **B** $S_n = \frac{n(1 + 5^n)}{4}$. **C** $S_n = \frac{1 - 5^{n-1}}{4}$. **D** $S_n = \frac{1 - 5^n}{4}$.

PimaX 11. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

- A** $y = \cos x$. **B** $y = 2x$. **C** $y = x + 4$. **D** $y = x^3$.

PimaX 12. Bảng biến thiên bên dưới là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	$+$		$+$
y	-1	$+\infty$	-1

- A** $y = \frac{x+2}{x+1}$. **B** $y = \frac{-x-2}{x+1}$. **C** $y = \frac{x+2}{x-1}$. **D** $y = \frac{-x-2}{x-1}$.

PimaX 13. Nghiệm của phương trình $\sin 2x = 1$ là

- A** $x = \frac{1}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. **B** $x = \frac{1}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
C $x = \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. **D** $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

PimaX 14. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(-1; -2; 5)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $x + 2y - 3z + 1 = 0$ và $2x - 3y + z + 1 = 0$ có phương trình là

- A** $x + y + z + 2 = 0$. **B** $x - y + z - 6 = 0$. **C** $x + y + z - 2 = 0$. **D** $2x + y + z - 1 = 0$.

PimaX 15 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

87215

78215

78125

5

6

7

Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $S(t) = S(0) \cdot 2^t$, trong đó $S(0)$ là số lượng vi khuẩn A ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con.

- Số lượng vi khuẩn ban đầu bằng
- Sau phút thì số lượng vi khuẩn là 10 triệu con.

PimaX 16 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho $0 < a < \frac{\pi}{2}$; $\frac{\pi}{2} < b < \pi$ và $\tan a = 3$; $\tan b = -2$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $\tan(a + b) = -1$.		
b) $\sin(a - b) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.		

PimaX 17. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{a} = (2; -1; 4)$ và $\vec{b} = \vec{i} - 3\vec{k}$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

- A** $\vec{a} \cdot \vec{b} = -10$. **B** $\vec{a} \cdot \vec{b} = -11$. **C** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$. **D** $\vec{a} \cdot \vec{b} = -13$.

- PimaX 18.** Tìm tham số m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1} & \text{khi } x \neq 1 \\ 2m - 1 & \text{khi } x = 1 \end{cases}$ liên tục tại điểm $x_0 = 1$.
- A** $m = 0$. **B** $m = \frac{1}{2}$. **C** $m = -1$. **D** $m = -\frac{1}{2}$.

PimaX 19 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

0

-1

4

1

Cho hàm số $y = x^4 - 1$ có đồ thị là (C) . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm với hoành độ bằng 0 có hệ số góc là

PimaX 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			4		-2		$+\infty$
	$-\infty$						

Số nghiệm của phương trình $f(x) - 2 = 0$ là

- A** 2. **B** 0. **C** 3. **D** 1.

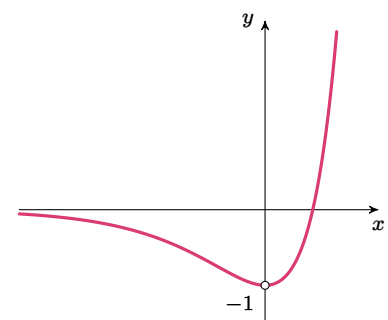
PimaX 21. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-1; 3; 2)$, $B(2; 0; 5)$, $C(0; -2; 1)$. Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC là

- A** $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-2}{1}$. **B** $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z+2}{1}$.
C $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+2}{-1}$. **D** $\frac{x-2}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z+1}{3}$.

PimaX 22 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $f(x) = 3^{2x} - 2 \cdot 3^x$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Bất phương trình $f(x) \geq -1$ có nghiệm duy nhất.		
b) Bất phương trình $f(x) \geq 0$ có tập nghiệm là $(-\infty; \log_3 2)$.		



- PimaX 23.** Cho số thực a và hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } x \leq 0 \\ a(x - x^2) & \text{khi } x > 0 \end{cases}$. Tích phân $\int_{-1}^1 f(x) dx$ bằng
- A** $\frac{a}{6} + 1$. **B** $\frac{a}{6} - 1$. **C** $\frac{2a}{3} - 1$. **D** $\frac{2a}{3} + 1$.

PimaX 24. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong một lớp học gồm 25 nam và 20 nữ. Gọi A là biến cố "Trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nữ". Xác suất của biến cố A là

- A** $\mathcal{P}(A) = \frac{20C_{25}^4}{C_{45}^5}$. **B** $\mathcal{P}(A) = \frac{C_{20}^5}{C_{45}^5}$. **C** $\mathcal{P}(A) = 1 - \frac{C_{25}^5}{C_{45}^5}$. **D** $\mathcal{P}(A) = \frac{20C_{44}^4}{C_{45}^5}$.

PimaX 25.

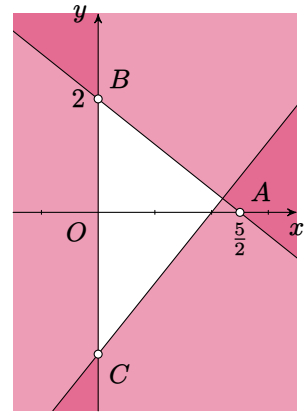
Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?

A $\begin{cases} x \geq 0 \\ 4x - 5y \leq 10. \\ 5x + 4y \leq 10 \end{cases}$

B $\begin{cases} y \geq 0 \\ 5x - 4y \geq 10. \\ 5x + 4y \leq 10 \end{cases}$

C $\begin{cases} x > 0 \\ 5x - 4y \leq 10. \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$

D $\begin{cases} x \geq 0 \\ 5x - 4y \leq 10. \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$



PimaX 26 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

4

2

1

3

Số nghiệm của phương trình $\ln\left(x - \frac{2}{3}\right) \ln\left(x + \frac{2}{3}\right) \ln\left(x + \frac{1}{3}\right) \ln\left(x + \frac{1}{6}\right) = 0$ là

PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

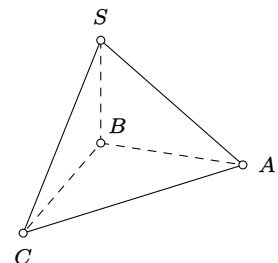
$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 9}{x - 3} = 2025^{2025^{2025 \dots}}$$

Khi đó giới hạn $K = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + x - 5}{x - 2}$ bằng

PimaX 28 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

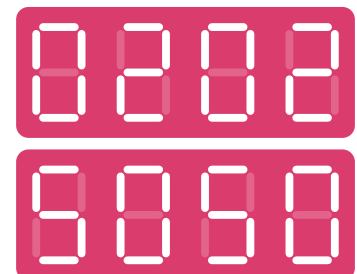
Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông tại B có $AB = 1$, $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Biết SB vuông góc với mặt đáy và $SB = 2$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $d(B, (SAC)) = \frac{\sqrt{3}}{3}$.		
b) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{2\sqrt{57}}{19}$.		



PimaX 29 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho một bảng Led điện tử trong suốt có thể nhìn được từ phía sau và hiển thị được 4 số nguyên. Khi đó nếu nhìn từ phía sau thì số có 4 chữ số nhỏ nhất ta có thể thấy sao cho khi nhìn từ trước và sau đều giống nhau là



PimaX 30 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số các ước dương của 405 mà không có chữ số nào là số nguyên tố bằng

PimaX 31 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Thầy Đức tìm chữ số tận cùng của tất cả 2025 số sau.

$$1^{1!}, 2^{2!}, 3^{3!}, \dots, 2025^{2025!}.$$

Tổng các chữ số thầy Đức vừa tìm được là

PimaX 32 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

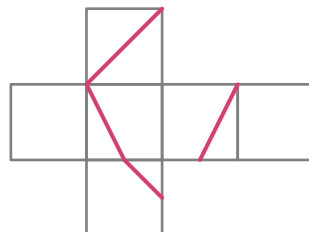
69

63

36

96

Hình vẽ bên phải là hình triển khai của một hình lập phương có độ dài mỗi cạnh là 6. Khi gấp hình triển khai này lại thành hình lập phương và cắt toàn bộ khối đó bằng một mặt phẳng, ta thu được mặt cắt như hình bên phải (thiết diện đi qua các đỉnh hoặc trung điểm của các cạnh hình lập phương). Trong hai khối đa diện thu được sau khi cắt, thể tích của khối nhỏ hơn là



PimaX 33 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

180

182

196

169

Cho $S = \{1, 2, \dots, 9\}$, chọn 8 số từ S để điền vào các ô bên phải. Biết rằng nếu 2 ô cạnh nhau theo hàng ngang thì ô bên phải mang số lớn hơn, còn nếu 2 ô cạnh nhau theo hàng dọc thì ô ở dưới sẽ mang số lớn hơn. Số cách điền là

A	B	C	D	E	F
G	H				

PimaX 34. Với mỗi số nguyên dương n ta kí hiệu $\mathcal{S}(n)$ là tổng các chữ số của n . Thầy Đức chọn hai số là A và $A + 2$ sau đó thầy tính $X = |\mathcal{S}(A) - \mathcal{S}(A + 2)|$. Hỏi X có thể nhận bao nhiêu giá trị trong đoạn từ $[1; 300]$?

A 34.

B 36.

C 33.

D 35.

PimaX 35 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số bộ số nguyên (a, b, c) thỏa mãn $(-a + b + c)(a - b + c)(a + b - c) = 2^{100} \cdot 3^{101}$ là

PimaX 36 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

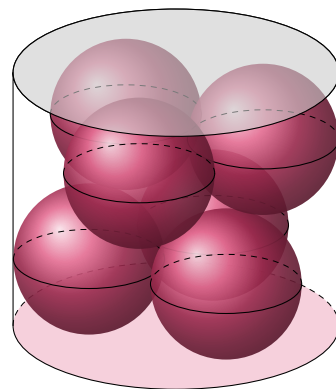
$$1 + \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$2 + \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$2 + \sqrt{\frac{8}{3}}$$

$$1 + 2\sqrt{\frac{8}{3}}$$

Sáu mặt cầu có bán kính bằng 1 được đặt bên trong một hình trụ thành hai tầng, như hình vẽ bên phải. Mỗi tầng gồm ba mặt cầu tiếp xúc đôi một với nhau, và mỗi mặt cầu ở tầng trên tiếp xúc với hai mặt cầu ở tầng dưới. Thành hình trụ tiếp xúc với cả sáu mặt cầu và mỗi đáy của hình trụ tiếp xúc với ba mặt cầu của một tầng. Khi đó



1 Chiều cao của hình trụ là

2 Bán kính của hình trụ là

PimaX 37 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ và $g(x) = |f(x)| - f'(x)$. Biết rằng $g(0) = f(0) = 1$; phương trình $|f(x)| = 3$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt và $g(x)$ không có đạo hàm tại đúng 3 điểm. Khi đó giá trị của $g(1)$ bằng

PimaX 38 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

1

2

 n $\frac{1}{n+1}$ $\frac{1}{n}$ $n+1$

Cho đa thức $f(x)$ bậc n thỏa mãn $f(0) = 1$; $\int_0^1 f(x)dx = 2$ và

$$\int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 x^2 f(x)dx = \dots = \int_0^1 x^n f(x)dx = 0.$$

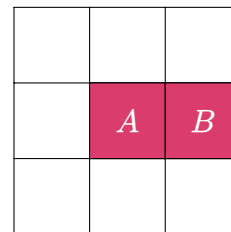
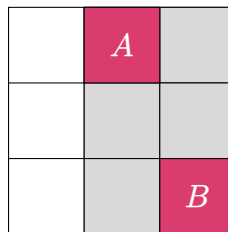
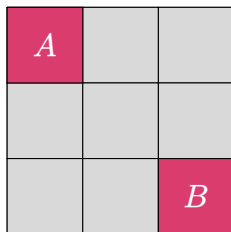
Khi đó, giá trị của $\int_0^1 [f(x)]^2 dx$ bằng

PimaX 39. Cho dãy số $\{a_n\}$ thỏa mãn $\begin{cases} a_0 = 20 \\ a_{n+1} = a_n - a_{n-1}, n \in \mathbb{Z}^+ \end{cases}$. Biết rằng $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2024} = 2024$.

Khi đó giá trị của a_2 bằng bao nhiêu?

A 991.**B** 992.**C** 1002.**D** 1000.**PimaX 40 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).** $\frac{17}{63}$ $\frac{46}{63}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{15}{63}$

Thầy Đức chọn ngẫu nhiên ba ô vuông khác nhau A, B, C từ một lưới vuông 3×3 . Xác suất để ô C nằm bên trong hình chữ nhật có hai đỉnh đối diện là các ô A và B bằng
 Hình vẽ bên dưới mô tả một số "hình chữ nhật có hai đỉnh đối diện là A và B " (phần tô đậm).





TSABK Tournament/PMXST25–WTT21

 Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–WINTER 2025

 Thời gian làm bài: 90 phút Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = -2$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

- A** $S_{10} = 1025$. **B** $S_{10} = 1023$. **C** $S_{10} = -1025$. **D** $S_{10} = -511$.

PimaX 2. Cho a là số thực khác 0, mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A** $\log_2^2 a^2 = \frac{1}{4} \log_2^2 |a|$. **B** $\log_2^2 a^2 = 4 \log_2^2 a$. **C** $\log_2^2 a^2 = \log_2^2 a$. **D** $\log_2^2 a^2 = 4 \log_2^2 |a|$.

PimaX 3 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 3; 1)$, $\vec{b} = (5; 7; 0)$, $\vec{c} = (3; -2; 4)$ và $\vec{d} = (4; 12; -3)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $\cos(\vec{a}, \vec{c}) = \frac{4}{\sqrt{406}}$.		
b) $ \vec{a} + \vec{b} = \vec{d} + \vec{c} $.		

PimaX 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ sao cho $a < b < c$?

- A** 30. **B** 20. **C** 40. **D** 120.

PimaX 5. Số cách xếp 4 bạn học sinh A, B, C, D vào 4 chiếc ghế ngồi theo hàng ngang (mỗi người ngồi một ghế) là

- A** 4. **B** 8. **C** 16. **D** 24.

PimaX 6 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

20

60

40

10

Thể tích của khối hộp chữ nhật có chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là 3; 4; 5 bằng

PimaX 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A** $2a$. **B** $a\sqrt{2}$. **C** a . **D** $\frac{a}{2}$.

PimaX 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(ACC'A')$ bằng bao nhiêu?

- A** 45° . **B** 30° . **C** 60° . **D** 90° .

PimaX 9. Đạo hàm của hàm số $f(x) = \ln x^2$ trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ là?

- A** $\frac{2}{|x|}$. **B** $\frac{1}{|x|}$. **C** $\frac{2}{x}$. **D** $\frac{1}{x}$.

PimaX 10. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$. Đường kính của mặt cầu đã cho bằng

- A** 3. **B** $\sqrt{15}$. **C** $\sqrt{7}$. **D** 6.

PimaX 11. Hàm số $f(x) = e^{3x}$ có họ các nguyên hàm là

- (A) $3e^x + C$. (B) $3e^{3x} + C$. (C) $\frac{1}{3}e^{3x} + C$. (D) $\frac{1}{3}e^x + C$.

PimaX 12. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (theo đơn vị năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như bảng dưới đây.

Tuổi thọ	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

Tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm nào?

- (A) [16; 17). (B) [17; 18). (C) [15; 16). (D) [18; 19).

PimaX 13 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ tại giao điểm với trục tung bằng

PimaX 14. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 3]$ và thỏa mãn $F(-1) = 2$, $F(3) = \frac{11}{2}$. Giá trị của $\int_3^{-1} [2f(x) - x] dx$ bằng

- (A) 3. (B) 11. (C) $\frac{19}{2}$. (D) -3.

PimaX 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'			+	-
y			$+\infty$ $-\infty$	1 0

Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

- (A) 1. (B) 3. (C) 4. (D) 2.

PimaX 16 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

BB'

BA'

BD'

BC'

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ là...

PimaX 17. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng

$$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-2}, \quad d_2: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}.$$

Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho.

- (A) Chéo nhau. (B) Trùng nhau. (C) Cắt nhau. (D) Song song.

PimaX 18. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- (A) $V = 3a^3$. (B) $V = a^3$. (C) $V = \frac{a^3}{3}$. (D) $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

PimaX 19. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;0), B(0;0;2), C(0;0;3)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

- A** $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$. **B** $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. **C** $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 0$. **D** $y = 0$.

PimaX 20. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{1-z}{-1}$. Khi đó một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d là

- A** $\vec{u} = (2; -2; -1)$. **B** $\vec{u} = (2; 2; -1)$. **C** $\vec{u} = (-2; -2; -1)$. **D** $\vec{u} = (2; -2; 1)$.

PimaX 21. Một tổ học sinh gồm có 5 học sinh nữ và 7 học sinh nam, chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ?

- A** $\frac{1}{6}$. **B** $\frac{35}{66}$. **C** $\frac{1}{3}$. **D** $\frac{3}{55}$.

PimaX 22 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

2

5

8

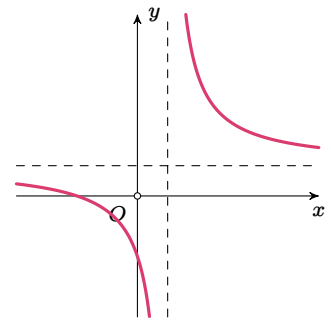
4

Tập giá trị của hàm số $y = \log_3(-x^2 + 8x - 7)$ có chứa số nguyên dương.

PimaX 23.

Cho hàm số $y = \frac{(a-1)x+b}{(c-1)x+d}$, $d < 0$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A** $a > 1, b > 0, c > 1$. **B** $a > 1, b > 0, c < 1$.
C $a < 1, b > 0, c < 1$. **D** $a > 1, b < 0, c > 1$.



PimaX 24. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

- A** $\frac{3}{4}$. **B** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **C** $\frac{3}{8}$. **D** $-\frac{3}{4}$.

PimaX 25. Tập xác định của hàm số $y = x^{-6}$ là

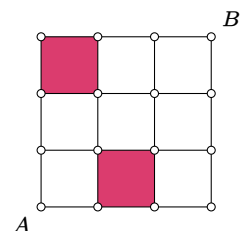
- A** $\mathbb{R}$. **B** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **C** $(0; +\infty)$. **D** $(2; +\infty)$.

PimaX 26. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $2^{x^2+3} = 9 - m^2$ có nghiệm?

- A** 1. **B** 7. **C** 5. **D** 3.

PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Saitama ở vị trí A trên một lưới 4×4 muốn di chuyển tới vị trí B ; Saitama chỉ có thể di chuyển giữa các điểm kề nhau được nối bởi các đoạn thẳng. Tuy nhiên, Tatsumaki chặn hai trong số chín ô vuông để ngăn Saitama tới B (Saitama không thể đi qua các đỉnh của những ô vuông mà Tatsumaki đã chọn). Khi đó số cách để Tatsumaki chặn hai ô vuông mà Saitama vẫn có thể đi từ A tới B là (hình bên là một ví dụ minh họa về một cách chặn hai ô vuông)



PimaX 28 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

20

40

30

10

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn điều kiện $f(x) = \frac{12}{7}x^2 - 2x \int_1^2 f(t)dt + \left(\int_1^2 f(t)dt\right)^2$.

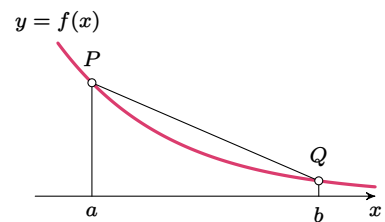
Khi đó giá trị của $10 \int_1^2 f(x)dx$ bằng

PimaX 29 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số hoán vị $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ của các số $1, 2, 3, \dots, 10$ để $\sqrt{a_1 a_2 a_3}, \sqrt{a_4 a_5 a_6}, \sqrt{a_7 a_8 a_9}$ đều là các số nguyên bằng

PimaX 30 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho đồ hàm số $y = f(x)$ và hai điểm phân biệt P và Q như hình vẽ. Giả sử hàm số $F(x)$ thỏa mãn $F'(x) = f(x)$.



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $F(x)$ đồng biến trên đoạn $[a, b]$.		
b) $\frac{F(b)-F(a)}{b-a} > 0$.		
c) $\int_a^b (f(x) - f(b)) dx \leq \frac{(b-a)(f(a)-f(b))}{2}$.		

PimaX 31 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, biết rằng $\log_{\sin \alpha} \cos \alpha, \log_{\cos \alpha} \tan \alpha, \log_{\tan \alpha} \sin \alpha$ lập thành một cấp số nhân theo thứ tự, giá trị của $\sin \alpha$ có thể viết được dưới dạng $\frac{\sqrt{a-b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương và c là số nguyên tố. Giá trị của $a + b + c$ bằng

PimaX 32 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho dãy số thực $x_1, x_2, \dots, x_{2026}$ thỏa mãn $x_1 + x_2 = 1, x_2 + x_3 = 2, \dots, x_{2025} + x_{2026} = 2025$. Biết rằng $x_1 + x_{499} + x_{999} + x_{1501} = 222$, giá trị của x_{2026} bằng

PimaX 33 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

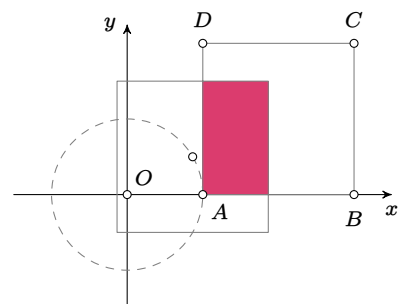
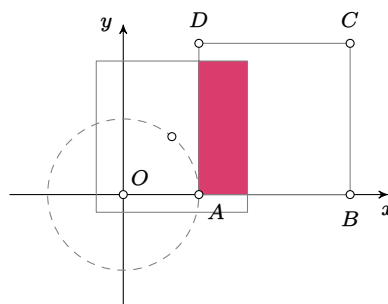
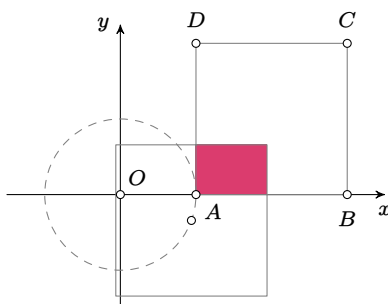
$\frac{1 + \sqrt{2}}{2}$

$\frac{2 + \sqrt{2}}{2}$

$\frac{3\sqrt{3}}{4}$

$\frac{5\sqrt{2}}{4}$

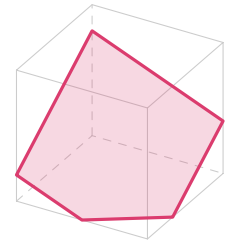
Trên mặt phẳng tọa độ cho hình vuông $ABCD$ với các đỉnh $A(1, 0), B(3, 0), C(3, 2), D(1, 2)$. Xét một hình vuông khác có độ dài mỗi cạnh bằng 2, sao cho giao điểm của hai đường chéo của hình vuông này nằm trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$. Diện tích lớn nhất của phần giao nhau bên trong của hai hình vuông là (biết tất cả các cạnh của các hình vuông đều song song với trục Ox hoặc trục Oy)



PimaX 34.

Thiết diện giữa một mặt phẳng và một hình lập phương là một ngũ giác lồi $ABCDE$ thỏa mãn $AB = BC = 10, CD = AE = 8, DE = 3$. Diện tích toàn phần của hình lập phương là?

- A 625. B 675. C 729. D 512.



PimaX 35 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

64

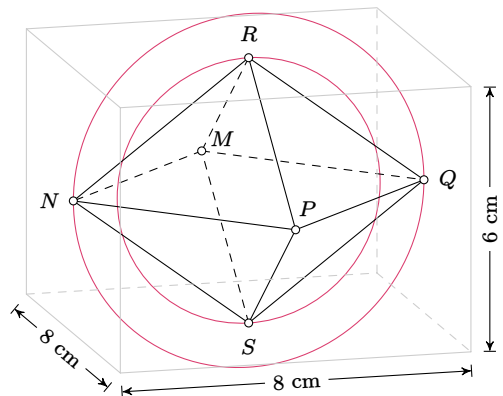
128

$\frac{128\pi}{3}$

$\frac{124\pi}{3}$

Cho một hình bát diện $SMNPQR$ có các đỉnh là tâm các mặt của một hình hộp chữ nhật có kích thước được mô tả như hình vẽ bên phải. Gọi thể tích của khối bát diện $SMNPQR$ là V_1 ; thể tích của khối tròn xoay thu được khi ta quay khối bát diện $SMNPQR$ quanh MP là V_2 . Khi đó

- V_1 bằng
- V_2 bằng



PimaX 36 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hàm bậc ba $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ và hàm số $g(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$(x - 1)g(x) = |f(x)|.$$

Biết rằng hàm số $g(x)$ liên tục tại $x = 1$ và $g(3) = 0$. Khi đó $f(4)$ bằng

PimaX 37 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho dãy số thực dương $\{x_n\}$ được xác định bởi

$$x_1 = \frac{\sqrt[16]{3} + \sqrt[16]{2}}{\sqrt[16]{3} - \sqrt[16]{2}}, \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{2x_n}, n \in \mathbb{Z}^+.$$

Biết rằng $x_n = \frac{a_n}{b_n}$, với $\gcd(a_n, b_n) = 1$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Giá trị của $a_8 + b_8 = 13122$.		
b) Chữ số tận cùng của $a_{2026} \times b_{2026}$ là 5.		

PimaX 38 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Thầy Đức viết lên bảng các ước của 12 theo thứ tự tăng dần 1, 2, 3, 4, 6, 12, sau đó bạn Hà ghi bên dưới các con số của thầy Đức các số $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ là một hoán vị các số mà thầy Đức đã viết.

Thầy Đức : 1 — 2 — 3 — 4 — 6 — 12

Bạn Hà : a_1 — a_2 — a_3 — a_4 — a_5 — a_6

Khi bạn Hà viết xong, thầy Đức đi tính giá trị của $\gcd(a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 6a_5, 12a_6)$ và thấy rằng kết quả ra lớn hơn 1. Khi đó bạn Hà có tất cả cách viết.

PimaX 39 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

80

78

33

32

34

82

Ở hình vẽ bên các số được sắp xếp theo một quy luật nhất định. Ta thấy rằng số 9 nằm ở hàng thứ 3 tính từ trên xuống và cột thứ 2 tính từ trái sang, nên ta biểu diễn $\mathcal{S}(3, 2) = 9$. Khi đó

1	2	6	7	15	16	
3	5	8	14	17		
4	9	13	18			
10	12	19				
11						

- $\mathcal{S}(5, 4)$ bằng
- $\mathcal{S}(12, 1)$ bằng
- Biết rằng $\mathcal{S}(a, b) = 144$, giá trị của ab bằng

PimaX 40 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Thầy Đức có 12 đồng xu cân đối và đồng chất đang được xếp thành một hàng ngang. Bây giờ thầy tiến hành xung từng đồng xu một và vẫn để các đồng xu xếp thành hàng ngang, sau đó thầy loại bỏ tất cả các đồng xu mà mặt hiện ra giống với một hoặc cả hai đồng xu kề nó. Xác suất sao cho chỉ còn tối đa một đồng xu có thể viết được dưới dạng $\frac{a}{b}$, với a và b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Giá trị của $a + b$ bằng



TSABK Tournament/PMXST25–WTT31

Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–WINTER 2025

⌚ Thời gian làm bài: 90 phút

f Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Cho tam giác ABC có $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A** $S = \frac{1}{2}ab \sin A$. **B** $S = \frac{1}{2}ab \sin C$. **C** $S = \frac{1}{2}ab \sin B$. **D** $S = \frac{1}{2}ac \sin C$.

PimaX 2. Trong một hộp có 10 viên bi đánh số từ 1 đến 10, lấy ngẫu nhiên ra hai bi. Tính xác suất để hai bi lấy ra có tích hai số trên chúng là một số lẻ.

- A** $\frac{2}{9}$. **B** $\frac{1}{2}$. **C** $\frac{4}{9}$. **D** $\frac{1}{9}$.

PimaX 3. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $A(2; 0; -1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$ là

- A** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$ **B** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$
- C** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$ **D** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

PimaX 4. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_4 = 16$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A** 2. **B** 4. **C** -4. **D** -2.

PimaX 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị đối xứng qua trục Oy . Khi đó giá trị của tích phân $\int_{-2026}^{2026} \sin x \cdot f(x) dx$ bằng

- A** 4052. **B** 1. **C** 2026. **D** 0.

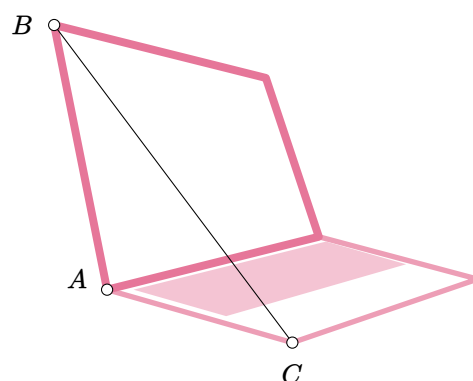
PimaX 6. Trong không gian $Oxyz$, cho véc-tơ $\vec{u} = (1; 0; 3)$ và $\vec{v} = (x; -1; 1)$. Nếu $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ thì độ dài của $|\vec{v}|$ bằng

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** $\sqrt{2}$.

PimaX 7.

Trong hình bên, máy tính xách tay đang mở gập lên hình ảnh của một góc nhị diện. Ta gọi số đo góc nhị diện đó là độ mở của màn hình máy tính. Tính độ mở của màn hình máy tính theo đơn vị độ, biết tam giác ABC có độ dài các cạnh là $AB = AC = 30$ cm và $BC = 30\sqrt{3}$ cm.

- A** 45° . **B** 120° . **C** 60° . **D** 90° .

**PimaX 8.** Chọn ngẫu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có một con số tận cùng là 0 là

- A** 0,05. **B** 0,2. **C** 0,1. **D** 0,04.

PimaX 9 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

1

2

5

6

Chữ số tận cùng của $7^{2025} + 3^{2026}$ là

PimaX 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên của $y = f'(x)$ như dưới đây. Khẳng định nào sau đây đúng?

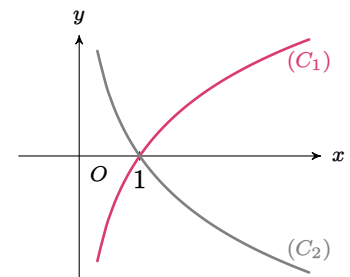
x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y''	$-$		$-$ 0 $+$	
y'	$+\infty$  $-\infty$		$+\infty$  0  $+\infty$	

- ☐ A Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
 ☐ B Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
☐ C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
 ☐ D Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

PimaX 11.

Cho hai hàm số $y = \log_a x, y = \log_b x$ (với a, b là hai số thực dương khác 1) có đồ thị lần lượt là $(C_1), (C_2)$ như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A $0 < b < a < 1$.
 ☐ B $0 < b < 1 < a$.
☐ C $0 < a < 1 < b$.
 ☐ D $0 < a < b < 1$.



PimaX 12. Cho các số thực $a < 0 < b$. Mệnh đề nào sau đây là sai?

- ☐ A $\ln(ab)^2 = \ln(a^2) + \ln(b^2)$.
 ☐ B $\ln\left(\frac{a^2}{b}\right) = 2\ln|a| - \ln|b|$.
☐ C $\ln\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \ln(a^2) - \ln(b^2)$.
 ☐ D $\ln\sqrt{a^2b} = \ln a + \frac{1}{2}\ln b$.

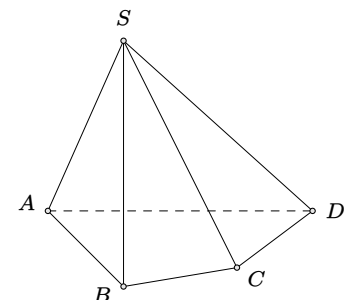
PimaX 13. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 1; 0)$ và vuông góc với đường thẳng $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-5}$ có phương trình là

- ☐ A $2x + 3y - 5z - 5 = 0$.
 ☐ B $x - 2z - 1 = 0$.
☐ C $x - 2z + 1 = 0$.
 ☐ D $2x + 3y - 5z + 5 = 0$.

PimaX 14.

Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD . Khẳng định nào sau đây đúng?

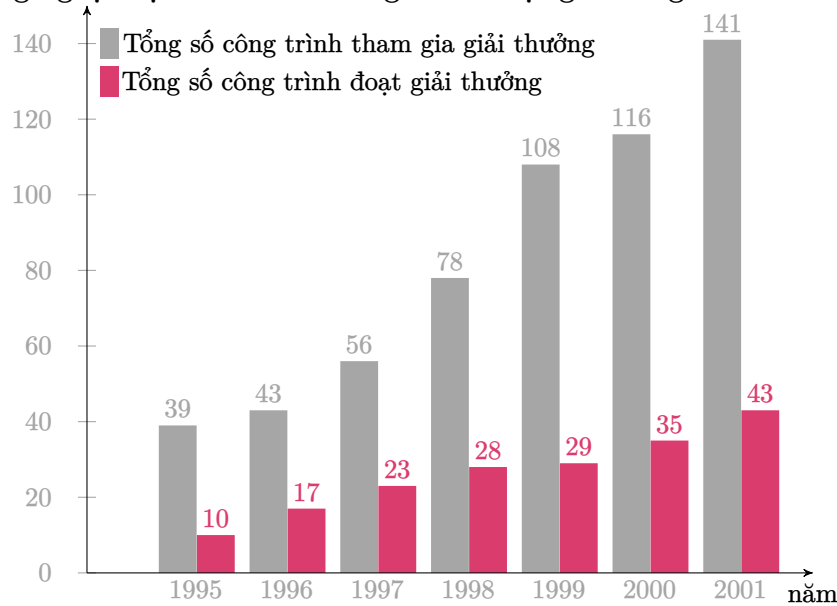
- ☐ A $MN \parallel (ABCD)$.
 ☐ B $MN \parallel (SCD)$.
☐ C $MN \parallel (SBC)$.
 ☐ D $MN \parallel (SBD)$.



PimaX 15. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2 - 3\sin 3x + 4\cos 3x$ trên $\mathbb{R}$.

- ☐ A $\max_{\mathbb{R}} y = 7$.
 ☐ B $\max_{\mathbb{R}} y = 3$.
 ☐ C $\max_{\mathbb{R}} y = 5$.
 ☐ D $\max_{\mathbb{R}} y = 9$.

PimaX 16. Biểu đồ dưới đây mô tả số công trình khoa học kỹ thuật đăng ký dự giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và số công trình đoạt giải hàng năm từ năm 1995 – 2001.



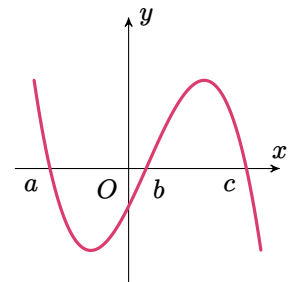
Cho biết năm nào có số công trình đoạt giải thưởng trong cuộc thi là thấp nhất?

- A** 2001. **B** 1998. **C** 1995. **D** 1997.

PimaX 17 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a, b, c như hình vẽ.

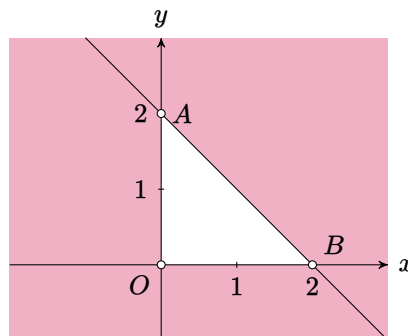
Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $f(c) + f(a) - 2f(b) > 0$.		
b) Phương trình $f'(x) = b$ có 3 nghiệm thực dương.		



PimaX 18 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số nhỏ nhất chia 3 dư 2 và chia 5 dư 1 là

PimaX 19. Miền trong tam giác OAB (kể cả ba cạnh) sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn phương án sau?



- A** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 2 \end{cases}$ **B** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \end{cases}$ **C** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq -2 \end{cases}$ **D** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq -2 \end{cases}$

PimaX 20. Cho hàm số $y = \log(x - 1)^{2026}$, khi đó tập xác định D của hàm số này là

- A** $D = (1; +\infty)$. **B** $D = [1; +\infty)$. **C** $D = (-\infty; +\infty)$. **D** $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

PimaX 21. Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 4$, $BC = 3$. Giá trị $\cos C$ bằng

A $\frac{7}{8}$.

B $-\frac{3}{16}$.

C $\frac{11}{16}$.

D $-\frac{1}{4}$.

PimaX 22 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho ba cấp số cộng (a_n) , (b_n) , (c_n) . Biết rằng $a_1 + b_1 + c_1 = 0$, $a_2 + b_2 + c_2 = 1$. Giá trị của biểu thức $a_{2026} + b_{2026} + c_{2026}$ bằng

PimaX 23. Cho hàm số $f(x) = 2x + 1$. Với C là một hằng số, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A $\int f(x)dx = x^2 + x + |C|$.

B $\int f(x)dx = x^2 + x + \sin(C)$.

C $\int f(x)dx = x^2 + x + 2^C$.

D $\int f(x)dx = x^2 + x + \tan C$.

PimaX 24.

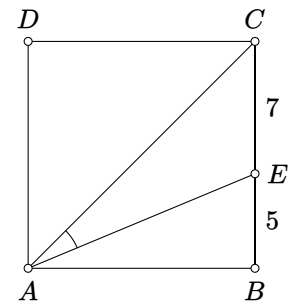
Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ. Giá trị $\tan(\widehat{CAE})$ bằng

A $\frac{9}{13}$.

B $\frac{7}{17}$.

C $\frac{4}{13}$.

D $\frac{6}{13}$.



PimaX 25. Ba số theo thứ tự lập thành một cấp số nhân có số hạng cuối lớn hơn số hạng đầu 16 đơn vị. Ba số đó là các số hạng thứ nhất, thứ hai và thứ năm của một cấp số cộng. Tìm ba số đó.

A $\frac{1}{3}, \frac{7}{3}, \frac{49}{3}$.

B $4, 4\sqrt{5}, 20$.

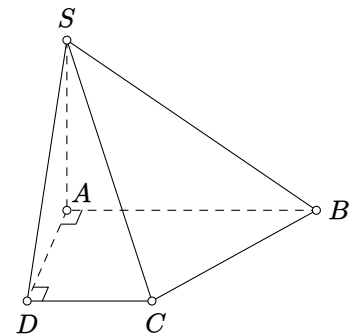
C $2, 6, 18$.

D $4, 8, 20$.

PimaX 26 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D . Biết $AD = DC = a$, $AB = 2a$, $SA = a$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.		
b) Thể tích của khối chóp là $\frac{a^3}{6}$.		



PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho $S = \lfloor 2025 \sin 0^\circ \rfloor + \lfloor 2025 \sin 1^\circ \rfloor + \dots + \lfloor 2025 \sin 359^\circ \rfloor$, trong đó $\lfloor x \rfloor$ là phần nguyên của x . Giá trị của $|S|$ bằng

PimaX 28. Số cực trị không dương của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$ là?

A 3.

B 0.

C 2.

D 1.

PimaX 29. Cho hai số thực a, b thỏa mãn

$$2^{a+b+1} \cdot 3^{a^2-b^2+2} = 18$$

và $a + b \neq 0$. Giá trị của $a - b$ bằng

A 1.

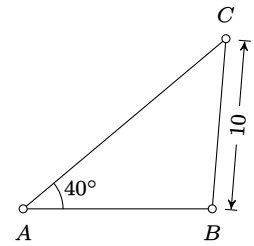
B $-\log_2 3$.

C $-\log_3 2$.

D $\log_3 2$.

PimaX 30.

Cho $\triangle ABC$ có kích thước như hình vẽ. Biết rằng diện tích lớn nhất của tam giác này có thể viết được dưới dạng $\frac{a}{\tan(b^\circ)}$, trong đó $0 < b < 90$ đồng thời a và b là các số nguyên dương. Giá trị của $a + b$ bằng?



- (A) 40. (B) 36. (C) 35. (D) 45.

PimaX 31 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

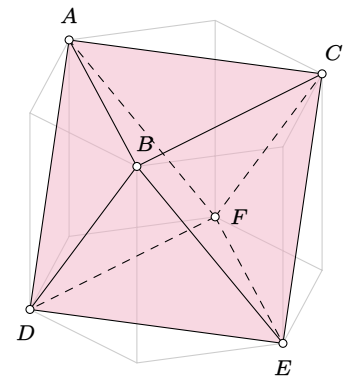
2596

2584

2592

2578

Có một khối đa diện có đáy là hình lục giác đều và các mặt bên đều là những hình chữ nhật bằng nhau. Diện tích đáy là 324 và chiều cao là 12. Nối sáu điểm A, B, C, D, E, F của khối đa diện này để tạo thành một khối đa diện P . Thể tích của khối P là



PimaX 32. Cho các số thực dương x, y, z, t thỏa mãn $x + y + z + t = 6$ và

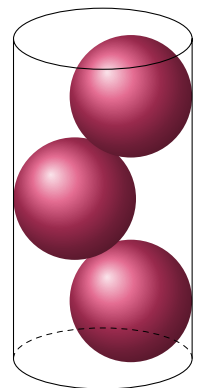
$$\sqrt{1-x^2} + \sqrt{4-y^2} + \sqrt{9-z^2} + \sqrt{16-t^2} = 8.$$

Khi đó giá trị của $2x + 3y + 4z + 5t$ bằng?

- (A) 12. (B) 15. (C) 24. (D) 28.

PimaX 33 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Giả sử ta có rất nhiều quả cầu có bán kính bằng 9. Bây giờ ta đặt 3 quả cầu như vậy vào một khối trụ thì thấy vừa khít (quả cầu dưới cùng thì tiếp xúc với đáy dưới và quả cầu trên cùng thì tiếp xúc với đáy trên của khối trụ, ngoài ra các khối cầu này đều tiếp xúc với thành trụ), khi này quan sát thấy chiều cao của khối trụ bằng 50. Gọi d là đường kính của khối trụ.



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Giá trị của $d = 18 + 2\sqrt{17}$.		
b) Kéo dài chiều cao của khối trụ thành 370, khi đó nó có thể chứa tối đa 23 quả cầu.		

PimaX 34. Cho các số thực x, y thỏa mãn $y \leq 1$ và

$$\max \left\{ 5; 9x + 7y - 20 \right\} \leq x^2 + y^2 \leq 2x + 8.$$

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x - 2y$. Tính $M - m$.

- (A) $2\sqrt{2}$. (B) $1 + 2\sqrt{2}$. (C) $1 + 3\sqrt{5}$. (D) $2 + 3\sqrt{5}$.

PimaX 35 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Thầy Đức cần đọc một danh sách gồm các số nguyên từ 1 tới 2026, tuy nhiên do vấn đề kỹ thuật nên cứ gặp một số là bội của 3 hoặc trong số đó có chữ số 3 thì thầy Đức bị lạc giọng. Như vậy thầy Đức đã bị lạc giọng lần.

PimaX 36 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

1940

2000

1920

1980

Một hình bình hành có tích độ dài của hai cạnh kề nhau tại một đỉnh là một số nguyên đồng thời diện tích là một số nguyên tố lẻ. Số nguyên dương thứ 10 nhỏ nhất có thể là giá trị tuyệt đối của hiệu bình phương của hai đường chéo bằng

PimaX 37 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số bậc hai $f(x) = 2^a x^2 + bx + c$, đặt $g(x) = \int_0^x t f(t) dt$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $g'(0) = 0$.		
b) Với số dương α , nếu $g(\alpha) = 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm thực trong khoảng $(0, \alpha)$.		
c) Với số dương β , nếu $f(\beta) = g(\beta) = 0$ thì $\int_\beta^x t f(t) dt \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.		

PimaX 38 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

2999

3001

2993

3007

Cho ba số nguyên i, j, k thỏa mãn $0 \leq i, j, k \leq 1000$ và $i + j + k = 1500$. Đặt

$$\mathcal{M} = \sum_{i,j,k} C_{1000}^i \cdot C_{1000}^j \cdot C_{1000}^k.$$

Khi đó ước nguyên tố lớn nhất của $\mathcal{M}$ bằng

PimaX 39 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Với số nguyên dương n , cho dãy số $\{a_n\}$ thỏa mãn $\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_n^4 = \frac{1}{4} a_1 \cdot a_2 \cdots a_{n+1}. \end{cases}$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số dư khi lấy a_{2026} chia cho 3 là 1.		
b) Số dư khi lấy a_{999} chia cho $(2^{101} - 1)$ là r . Khi đó r có 46 ước dương.		

PimaX 40. Có bao nhiêu dãy số nguyên dương $1 = x_0 < x_1 < \cdots < x_{10} = 10^5$ sao cho với mỗi $m = 0, 1, \dots, 9$ thì $\frac{x_{m+1}}{x_m}$ là một số nguyên tố?

A 252.**B** 126.**C** 210.**D** 330.

**TSABK Tournament/PMXST25–WTT41**

Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–WINTER 2025

Thời gian làm bài: 90 phút

 Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
f'		$-$	0	$+$	0	$+$
f	$+\infty$			2		$+\infty$
			1		1	

Số điểm cực trị của đồ thị $y = f(x)$ là

- A 2.
 B 3.
 C 6.
 D 1.

PimaX 2. Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + m = 0$$

là phương trình của một mặt cầu.

- A $m \geq 6$.
 B $m < 6$.
 C $m \leq 6$.
 D $m > 6$.

PimaX 3 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

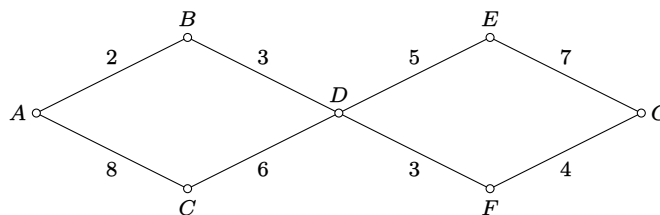
1890

2538

1680

2718

Hệ thống giao thông nối các tỉnh A, B, C, D, E, F và G như hình vẽ, trong đó chữ số ghi trên mỗi đoạn là số con đường đi giữa hai tỉnh. Số cách di chuyển từ tỉnh A đến tỉnh G mà qua các tỉnh khác chỉ một lần bằng

**PimaX 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 0; 1)$, $B(-2; 1; 1)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là

- A $-x + y + 2 = 0$.
 B $x - y + 2 = 0$.
 C $x - y - 2 = 0$.
 D $x - y + 1 = 0$.

PimaX 5. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - 4t \\ z = 5t \end{cases}$$
 đi qua điểm nào sau đây?

- A $M(8; 9; 10)$.
 B $M(5; 5; 5)$.
 C $M(3; -4; 5)$.
 D $M(2; -1; 0)$.

PimaX 6. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_8 = 256$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A** 2. **B** 6. **C** 4. **D** $\frac{1}{4}$.

PimaX 7 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $y = \cot(\sin x)$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số đã cho làm hàm số chẵn.		
b) Số giao điểm của (C) và trục hoành là 0.		

PimaX 8. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x-8}$. Thầy Đức chọn ngẫu nhiên một số nguyên y từ 1 đến 100. Tính xác suất để $f(f(y)) > 0$.

- A** $\frac{1}{5}$. **B** $\frac{3}{10}$. **C** $\frac{7}{25}$. **D** $\frac{2}{5}$.

PimaX 9 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

1

4

2

3

Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Số các mặt của $S.ABC$ là tam giác vuông bằng

PimaX 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$\begin{cases} f(x) < f(0), & \forall x \in (-1; 1) \setminus \{0\}; \\ f(x) > f(2), & \forall x \in (1; 3) \setminus \{2\}. \end{cases}$$

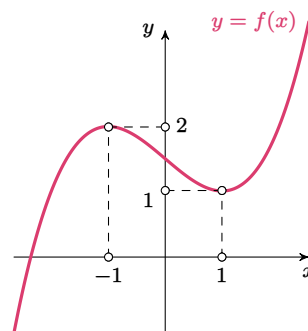
Phát biểu nào sau đây đúng?

- A** $x_{CT} = 3, x_{CD} = -1$. **B** $x_{CT} = 2, x_{CD} = 0$. **C** $x_{CT} = -1, x_{CD} = 3$. **D** $x_{CT} = 0, x_{CD} = 2$.

PimaX 11.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình $2f(x) = 17$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

- A** 1. **B** 0. **C** 3. **D** 2.



PimaX 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

- A** $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **B** $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. **C** $\frac{a^3}{4}$. **D** $a^3\sqrt{3}$.

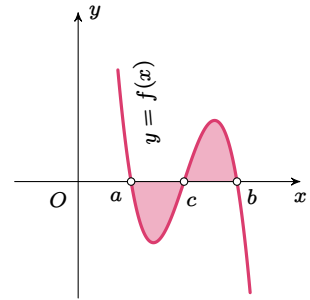
PimaX 13. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ cắt mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 4 = 0$ theo giao tuyến là một đường tròn (C) . Tính thể tích khối nón tròn xoay có đỉnh là tâm mặt cầu (S) , đáy là đường tròn (C) .

- A** $V = 75\pi$. **B** $V = 25\pi$. **C** $V = 16\pi$. **D** $V = \frac{80\pi}{3}$.

PimaX 14.

Ký hiệu S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, đường thẳng $x = a$, $x = b$ (như hình vẽ). Khi đó S bằng

- A $\left| \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right|$. B $-\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
C $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$. D $\int_a^b f(x) dx$.



PimaX 15 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$y' + e^y = 0$

$y' - 2y = 1$

$yy' - 2 = 0$

$y' - 4e^y = 0$

Cho hàm số $y = \ln \frac{1}{1+x}$. Hệ thức giữa y và y' không phụ thuộc vào biến số x là

PimaX 16. Cho hàm số $y = x^2 + mx + 1$ có đồ thị C_m . Xác định m sao cho tiếp tuyến với đồ thị (C_m) tại điểm có hoành độ $x = 1$ song song với đường thẳng $y = 3x - 17$.

- A $m = 3$. B $m = 1$. C $m = 0$. D $m = -1$.

PimaX 17. Một xạ thủ bắn liên tục 4 phát đạn vào bia. Gọi A_k là biến cố "xạ thủ bắn trúng lần thứ k " với $k = 1, 2, 3, 4$. Gọi B là biến cố "Bắn trúng bia ít nhất một lần". Hãy biểu diễn biến cố B qua các biến cố A_1, A_2, A_3, A_4 .

- A $B = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4$. B $B = A_1 \cap A_2 \cup A_3 \cup A_4$.
C $B = A_1 \cup A_2 \cap A_3 \cup A_4$. D $B = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cap A_4$.

PimaX 18 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

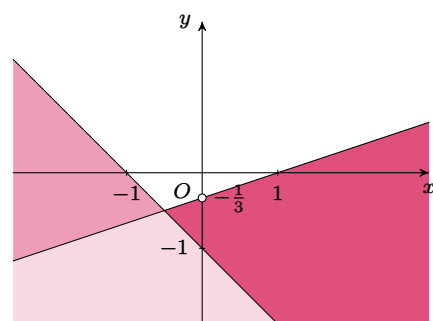
Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^m - 3x + 2}{3x^n + 5}$ với $m, n \in \mathbb{N}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Khi $m = n = 2$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.		
b) Khi $m = 2, n = 3$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.		
c) Khi $1 < m < n$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.		

PimaX 19.

Phần không tô đậm trong hình vẽ bên (không kể các đường thẳng), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?

- A $\begin{cases} x - 3y - 1 \geq 0 \\ x + y + 1 > 0 \end{cases}$. B $\begin{cases} x - 3y - 1 < 0 \\ x + y + 1 > 0 \end{cases}$.
C $\begin{cases} 4x + 3y - 3 < 0 \\ 2x - y + 2 > 0 \end{cases}$. D $\begin{cases} x - 3y - 1 < 0 \\ x + y + 1 \leq 0 \end{cases}$.



PimaX 20. Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A $\cos \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$. B $\cos(A+B) = \cos C$.
C $\sin \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$. D $\sin(A+B) = \sin C$.

PimaX 21 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

16

13

15

9

Số có dạng $\overline{9AB5}$ chia hết cho 99. Khi đó $a^2 + b^2$ bằng

PimaX 22. Tập xác định của hàm số $y = (x - 1)^{\frac{2028}{13}}$ là

A $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.B $[1; +\infty)$.C $(1; +\infty)$.D $\mathbb{R}$.

PimaX 23. Xét tam giác ABC tùy ý, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính R , $AC = b$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A $\frac{b}{\sin B} = 2R$.B $\frac{b}{\sin B} = R$.C $\frac{b}{\sin B} = 3R$.D $\frac{b}{\sin B} = 4R$.

PimaX 24. Cho a, b là các số dương mãn $\log_4 a = \log_{25} b = \log \frac{4b-a}{2}$. Giá trị của $\frac{a}{b}$ là

A $6 - 2\sqrt{5}$.B $\frac{3 + \sqrt{5}}{8}$.C $6 + 2\sqrt{5}$.D $\frac{3 - \sqrt{5}}{8}$.

PimaX 25. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 12 \\ u_n = \frac{u_{n-1}}{3} \end{cases}$. Tính tổng vô hạn $S = u_1 + u_2 + \dots$

A 16.

B 9.

C 18.

D 8.

PimaX 26 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho phương trình $|\sin x - \cos x| + 4 \sin 2x = 1$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Đặt $t = \sin x - \cos x $ thì phương trình trở thành $-2t^2 + t - 1 = 0$.		
b) Phương trình có nghiệm là $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.		

PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hai số tự nhiên x, y thỏa mãn $x \log_{28} 2 + y \log_{28} 7 = 2$. Giá trị của $x + y$ là

PimaX 28. Tính xác suất để một ước số được chọn ngẫu nhiên của 2025 là một số chính phương.

A $\frac{1}{3}$.B $\frac{2}{5}$.C $\frac{1}{2}$.D $\frac{3}{5}$.

PimaX 29 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

(0; 1)

 $[1; +\infty)$ $\mathbb{R} \setminus [0; 1]$ $(1; +\infty)$

Cho hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$ và $f(1) = 2025$. Khi đó tập nghiệm của bất phương trình $f(x) + \log_{\frac{1}{2}} x < 2025$ là

PimaX 30. Với mỗi số nguyên dương x , kí hiệu $f(x)$ là hai chữ số cuối của x . Tính $\sum_{n=1}^{2026} f(7^n)$.

A 50493.

B 50500.

C 50650.

D 50700.

PimaX 31 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho A, B, C, D là các chữ số duy nhất thỏa mãn điều kiện

$$\boxed{A} \times \boxed{B} \boxed{A} \times \boxed{B} \boxed{A} = \boxed{C} \boxed{D} \boxed{C} 3.$$

Khi đó giá trị của $A^2 + B^2 + C^2 + D^2$ bằng

PimaX 32 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

3

4

5

6

Trong một **ma phương** ta luôn có tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo chính đều bằng nhau. Giả sử tất cả các logarit trong ma phương ở hình bên phải đều xác định, biết rằng $xyz = a^m b^n c^p$, trong đó m, n, p là các số hữu tỉ. Lúc này giá trị của biểu thức $m + n + p$ là

$\log a$	$\log b$	$\log z$
	$\log y$	$\log c$
$\log x$		

PimaX 33 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f(x) > 0$. Biết rằng $\int x e^x dx = e^x(x-1) + C$ và đồng thời

$$f(x) = 1 + \int_0^x e^t(1+t)f(t)dt.$$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $\ln f(3) = 3e^9$.		
b) Ta có $f(x) \leq x e^x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$.		

PimaX 34. Gọi một số nguyên không âm là **đễ thương** nếu tổng các chữ số trong biểu diễn thập phân của nó bằng 8. Hỏi có bao nhiêu cách để thầy Đức viết ra tất cả các số **đễ thương** không vượt quá 2024?

A 84.**B** 86.**C** 82.**D** 88.**PimaX 35 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).**

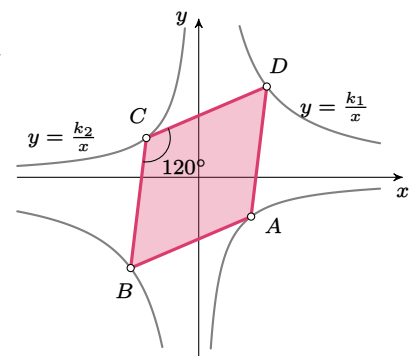
4

5

6

3

Cho đồ thị của hai hàm số $y = \frac{k_1}{x}$ và $y = \frac{k_2}{x}$ như hình vẽ bên. Biết rằng A, B, C, D là các điểm nằm trên đồ thị của hai hàm số này sao cho $ABCD$ là hình thoi. Giá trị của biểu thức $\left| \frac{k_1}{k_2} \right|$ bằng



PimaX 36. Một hộp có 9 viên bi, mỗi viên được ghi một số khác nhau từ 1 đến 9. Từ hộp đó, lần lượt lấy ra 3 viên bi, mỗi lần lấy ra 1 viên và không hoàn lại viên bi đã lấy. Gọi các số ghi trên ba viên bi theo thứ tự lấy ra lần lượt là a, b, c . Xác suất để $|(a-b)(b-c)(c-a)| = 2$ bằng

A $\frac{5}{48}$.**B** $\frac{1}{12}$.**C** $\frac{1}{6}$.**D** $\frac{7}{96}$.**PimaX 37 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).**

Cho các số thực $a_1, \dots, a_6$ và $b_1, \dots, b_6$. Số giao điểm lớn nhất giữa các đồ thị của các hàm số

$$y = \left| |x - a_i| + b_i \right|$$

với $i = 1, \dots, 6$ bằng

PimaX 38 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho cấp số cộng $\{a_n\}$ có số hạng đầu là 2 và công sai là 3. Ta chia dãy số này thành các nhóm

$$\underbrace{a_1}_{\text{nhóm 1}} \mid \underbrace{a_2, a_3, a_4}_{\text{nhóm 2}} \mid \underbrace{a_5, a_6, a_7, a_8, a_9}_{\text{nhóm 3}} \mid \dots$$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng thứ 4 của nhóm thứ 12 là 374.		
b) Số hạng đầu tiên lớn hơn 1000 nằm trong nhóm thứ 19 và là số hạng thứ 9 trong nhóm đó.		

PimaX 39 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

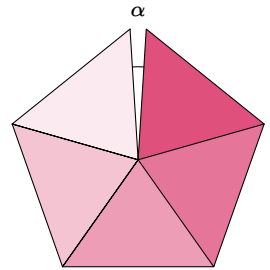
1

2

45

44

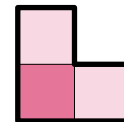
Cho một khối đa diện được ghép bởi 5 khối tứ diện đều; hình chiếu vuông góc của khối đa diện này được cho như hình vẽ bên, các tam giác bằng nhau và đều là tam giác cân. Biết rằng $\tan^2 \alpha = \frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Số các ước nguyên tố của $a + b$ bằng

**PimaX 40 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).**

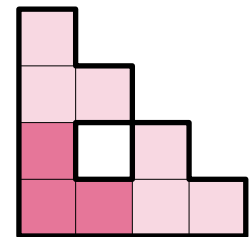
Một hình được tạo thành từ các hình vuông đơn vị bằng cách ghép nối liên tiếp các bản sao của nó, quan sát hình bên. Độ dài của đường in đậm ở lần 10 là



Lần 1



Lần 2



Lần 3

**TSABK Tournament/PMXST25–WTT42** Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–WINTER 2025

 Thời gian làm bài: 90 phút Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, bán kính R của mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{4}$ là

- (A) $R = 2$. (B) $R = \frac{1}{4}$. (C) $R = 4$. (D) $R = \frac{1}{2}$.

PimaX 2. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 4$ và $u_6 = -32$. Giá trị của u_{10} bằng?

- (A) 512. (B) -1024. (C) 256. (D) -512.

PimaX 3. Bất phương trình $\log_3 x < 2$ có tập nghiệm là

- (A) $(0; 8)$. (B) $(-\infty; 9)$. (C) $(-\infty; 8)$. (D) $(0; 9)$.

PimaX 4 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).Cho hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục và đồng biến trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $f(x)$ luôn nhận giá trị dương còn $g(x)$ luôn nhận giá trị âm.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Với mọi số nguyên dương k ta luôn có $\ln [g(x)]^{2k} = 2k \ln [g(x)]$.		
b) Hàm số $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ là một hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$.		
c) Hàm số $y = f(x)g(x)$ là một hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$.		

PimaX 5. Cho hàm số $f(x) = e^{-x} - 4x$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\int f(x)dx = e^{-x} - 4 + C$. (B) $\int f(x)dx = -e^{-x} - 2x^2 + C$.
 (C) $\int f(x)dx = e^{-x} - 2x^2 + C$. (D) $\int f(x)dx = -e^{-x} - 4 + C$.

PimaX 6. Bảng dưới thống kê độ tuổi tập thể dục thể thao hàng ngày trong một cụm dân cư.

Độ tuổi	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số người	10	6	15	19	25

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- (A) 187, 13. (B) 13, 68. (C) 189, 66. (D) 13, 77.

PimaX 7. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên $[0; 4]$ lần lượt là M, m . Khi đó, giá trị của $M \cdot m$ bằng?

- (A) 50. (B) -27. (C) -50. (D) 23.

PimaX 8 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

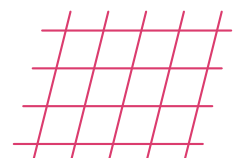
20

9

240

60

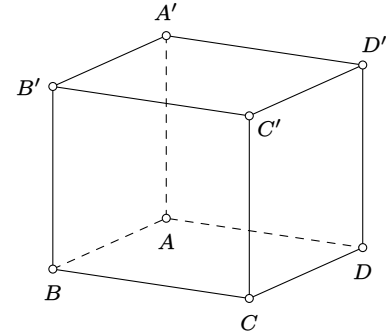
Có 4 đường thẳng song song cắt 5 đường thẳng song song khác tạo thành nhưng hình bình hành). Số hình bình hành được tạo thành là



PimaX 9.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Véc-tơ nào dưới đây bằng với véc-tơ $\overrightarrow{AC}$?

- A** $\overrightarrow{BD}$. **B** $\overrightarrow{A'C'}$. **C** $\overrightarrow{C'A'}$. **D** $\overrightarrow{AC'}$.



PimaX 10. Trong không gian $Oxyz$ phương trình đường thẳng d đi qua điểm $M(2; 1; -1)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; 3)$ là

- A** $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-1}$. **B** $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$.
C $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{-1}$. **D** $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{3}$.

PimaX 11. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

- A** $y = 0$. **B** $x = 0$. **C** $z = 0$. **D** $x + y = 0$.

PimaX 12 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Ước nguyên tố lớn nhất của 12345678 bằng

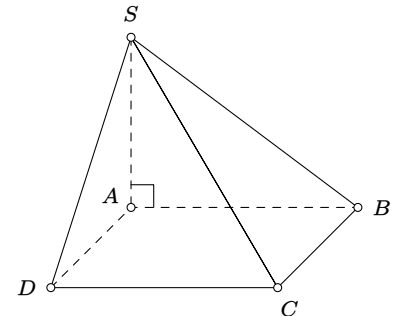
PimaX 13. Cho số thực $a > 0$. Biểu thức $\log(100a)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

- A** $100 \log a$. **B** $2 + \log a$. **C** $100 + \log a$. **D** $2 \log a$.

PimaX 14.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đồng thời đáy là hình chữ nhật. Khi đó tính chất nào sau đây là đúng?

- A** $AB \perp (SAD)$. **B** $BD \perp (SAC)$.
C $AC \perp (SBD)$. **D** $BC \perp (SDC)$.



PimaX 15 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

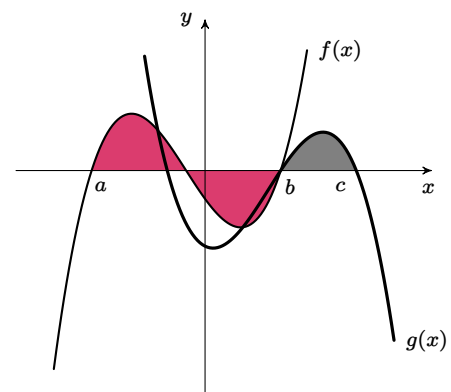
$$\int_b^c g(x) dx$$

$$\int_c^b g(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx$$

Cho hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

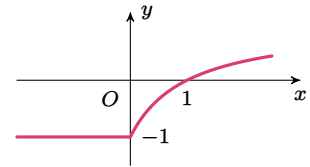
- Diện tích phần màu hồng là
- Diện tích phần màu xám là



PimaX 16.

Hình vẽ bên là một phần của đồ thị hàm số nào?

A $y = \frac{x-1}{|x|+1}$. **B** $y = \frac{x-1}{|x+1|}$. **C** $y = \frac{x}{|x|+1}$. **D** $y = \frac{-x-1}{|x|+1}$.



PimaX 17 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số cách chia một hình chữ nhật 20×24 thành các hình chữ nhật 4×5 là

PimaX 18. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
y'		+	-	+
y		$+\infty$	4	$+\infty$
	3		-5	

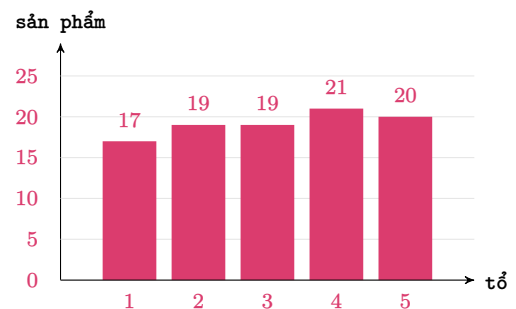
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bằng

A 4. **B** 1. **C** 2. **D** 3.

PimaX 19.

Một đội 20 thợ thủ công được chia đều vào 5 tổ. Trong mỗi ngày, mỗi người thợ làm được 4 hoặc 5 sản phẩm. Sản phẩm mỗi tổ trong một ngày được thể hiện bằng biểu đồ như hình vẽ bên. Biết rằng có một tổ đã thống kê chưa đúng. Hỏi tổ đó là tổ nào?

A Tổ 6. **B** Tổ 5. **C** Tổ 4. **D** Tổ 3.



PimaX 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 là $f'(x_0)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

A $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. **B** $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.
C $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. **D** $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x + x_0) - f(x_0)}{x - x_0}$.

PimaX 21. Cho tam giác ABC không là tam giác vuông. Kết quả nào dưới đây là sai?

A $\cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2} > 0$. **B** $\sin A \cdot \sin B \cdot \sin C < 0$.
C $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} > 0$. **D** $\sin A + \sin B + \sin C > 0$.

PimaX 22. Xếp ngẫu nhiên 6 bạn Trang, Anh, Nam, Thúy, Dũng, Thành vào một dãy ghế có 6 chỗ ngồi. Tính xác suất để Trang và Anh luôn ngồi cạnh nhau?

A $\frac{1}{15}$. **B** $\frac{2}{3}$. **C** $\frac{1}{3}$. **D** $\frac{1}{6}$.

PimaX 23 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

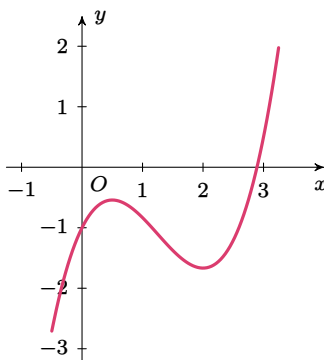
Số điểm biểu diễn góc $x = \frac{3\pi}{4} + \frac{k\pi}{7}$ với $k \in \mathbb{Z}$ trên đường tròn lượng giác là

PimaX 24. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là

A $\frac{6}{16}$. **B** $\frac{4}{16}$. **C** $\frac{1}{16}$. **D** $\frac{2}{16}$.

PimaX 25 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.		
b) Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm có tọa độ $(0; -1)$.		
c) Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{f(x)+1}$ có tất cả 3 đường tiệm cận.		
d) Phương trình $x^2 \cdot f(x) - 2025 = 0$ có tất cả 2 nghiệm thực phân biệt.		

PimaX 26 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$d = \sqrt{2}$

$d = 1$

$d = \frac{\sqrt{21}}{7}$

$d = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 1. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy $(ABCD)$. Khoảng cách d từ A đến (SCD) là

PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số lớn nhất mà thầy Đức có thể tạo ra khi sử dụng mỗi chữ số 1, 2, 6 không quá một lần cùng với các phép toán $+$, $-$, $\times$, $/$ và dấu ngoặc là
 Lưu ý rằng không được phép ghép các chữ số lại với nhau.

PimaX 28. Một người có 10 đôi giày khác nhau và trong lúc đi du lịch vội quá nên đã lấy ngẫu nhiên 4 chiếc. Tính xác suất để trong 4 chiếc giày lấy ra có ít nhất một đôi.

A $\frac{3}{7}$

B $\frac{13}{64}$

C $\frac{224}{323}$

D $\frac{99}{323}$

PimaX 29 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

2024

1

2025

0

Số giá trị nguyên của $m \in [0; 2024]$ để hàm số

$$y = \sin\left(\frac{2x}{x^2 + 2x + m^2 + 3}\right)$$

có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ bằng

PimaX 30 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, đặt $A = \sum_{i=1}^{36} f(i)$ và $B = \sum_{i=1}^{36} f\left(\frac{1}{i}\right)$, giá trị của $A + B$ bằng

PimaX 31 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho dãy số $\{a_n\}$ xác định bởi

$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = 1 \\ a_n = \frac{1 + a_{n-1}}{a_{n-2}} \end{cases}$$

Tích $a_1 a_2 a_3 \cdots a_{2023}$ có thể viết dưới dạng $a^b \cdot c^d \cdot e^f$, trong đó a, b, c, d, e, f là các số nguyên dương và a, c, e là các số nguyên tố. Giá trị của $a + b + c + d + e + f$ bằng

PimaX 32 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

8

9

10

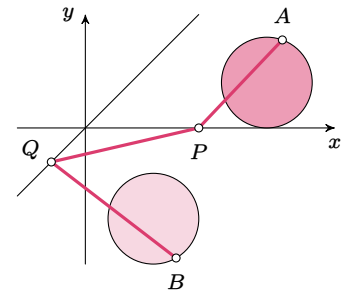
11

Trên mặt phẳng tọa độ cho hai đường tròn có phương trình là

$$(C_1) : (x - 8)^2 + (y - 2)^2 = 4,$$

$$(C_2) : (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 4,$$

và đường thẳng $y = x$. Điểm A nằm trên đường tròn (C_1) , điểm B nằm trên đường tròn (C_2) . Điểm P nằm trên trục Ox , và điểm Q nằm trên đường thẳng $y = x$. Giá trị nhỏ nhất của $AP + PQ + QB$ bằng



PimaX 33 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hai tập con của tập các số tự nhiên

$$A = \{a, b, c\}, \quad B = \{\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c\}.$$

Biết rằng $a + b = 24$ và tổng các phần tử của tập B bằng 12. Khi đó tổng các phần tử của tập A bằng

PimaX 34. Với mỗi số tự nhiên n , xét phương trình

$$\sin(\pi x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Gọi $f(n)$ là tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình trên đoạn $[0; 4]$. Tính $\sum_{i=1}^5 f(i)$.

A 34.

B 36.

C 35.

D 37.

PimaX 35 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

90

91

77

76

Người ta điền các số lẻ vào các ô vuông như hình.

1 Số được tô màu ở hình thứ 20 là

2 Từ hình thứ 1 đến hình thứ 50 số hình vuông ghi số 109 là

1

3		3
5	3	5

5				5
7				7
9	7	5	7	9

PimaX 36 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Gọi $f(n)$ là số bộ các số nguyên dương phân biệt (a, b, c, d) được chọn từ tập các ước của n và

$$a \mid b, \quad a \mid c, \quad b \nmid c, \quad c \nmid b, \quad c \mid d, \quad b \mid d.$$

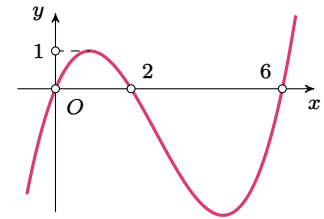
Ở đây $a \mid b$ nghĩa là a là ước của b , ví dụ $2 \mid 12$. Khi đó $f(6^5)$ bằng

PimaX 37 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm bậc ba $f(x)$ có giá trị cực đại bằng 1 như hình vẽ. Đặt

$$g(x) = \int_x^{x+2} f(t) dt.$$

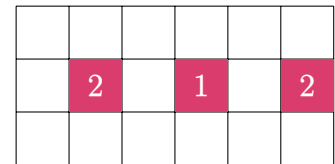
Hàm số $g(x)$ có điểm cực đại $x = \alpha$ và điểm cực tiểu $x = \beta$.



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $\alpha = 0$.		
b) Ta có $g(x) = 1$ có hai nghiệm thực phân biệt.		
c) Ta có $g(\alpha) + g(\beta) = 2f(\beta)$.		

PimaX 38.

Trong trò chơi Minesweeper, con số ghi trên một ô cho biết số quả mìn nằm trong các ô có chung ít nhất một đỉnh với ô đó. Một ô có số thì không thể chứa mìn, còn các ô trống thì chưa xác định. Số cách đặt mìn cho cấu hình bên bằng?



- A** 95. **B** 90. **C** 96. **D** 92.

PimaX 39 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

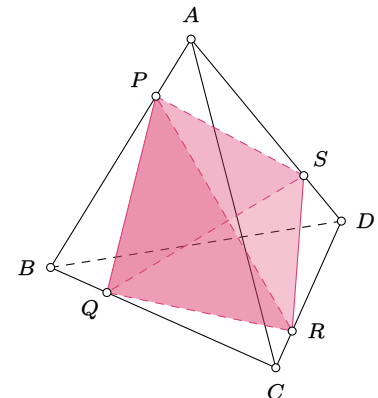
136

100

144

121

Cho tứ diện đều $ABCD$ có thể tích 320. Lấy điểm P trên cạnh AB , điểm Q trên cạnh BC , điểm R trên cạnh CD , và điểm S trên cạnh DA sao cho $AP : PB = BQ : QC = CR : RD = DS : SA = 1 : 3$. Khi đó thể tích của tứ diện $PQRS$ là



PimaX 40 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Với số tự nhiên n , dãy $\{a_n\}$ được xác định bằng việc sắp xếp theo thứ tự tăng dần các số tự nhiên chỉ được tạo bởi các chữ số 1 và 2 như sau

$$\{a_n\} : \boxed{1}, \boxed{2}, \boxed{11}, \boxed{12}, \boxed{21}, \boxed{22}, \boxed{111}, \boxed{112}, \dots$$

Ta kí hiệu S_n là tổng của các số có n chữ số.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $a_{11} = 211$ và $a_{16} = 1112$.		
b) Trong dãy $\{a_n\}$ có 8 số có 4 chữ số mà chữ số hàng nghìn bằng 1.		
c) Nếu $a_n = 21121$ thì $n = 49$.		
d) Số dư của S_{2025} khi chia cho 3 bằng 1.		



TSABK Tournament/PMXST25–WTT51

 Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT– WINTER 2025

 Thời gian làm bài: 90 phút

 Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro

Lời mở đầu

“Chào các em, như vậy là đã tới chặng cuối của TSABK Tournament Winter 2025. Thầy nghĩ rằng với những bạn đã đi cùng PimaX từ những ngày đầu tiên của cuộc thi thì đây hẳn là một hành trình trí tuệ đầy thử thách nhưng cũng vô cùng đáng nhớ mà các em đã kiên trì bước qua được. Qua các kỳ thi hàng tuần, mỗi bài toán mà các em đối diện không chỉ kiểm tra kiến thức và kỹ năng, mà còn là nơi thể hiện bản lĩnh, sự bình tĩnh và tinh thần thép không ngại khó của những cô cậu học sinh đã trót trao tình yêu của mình cho ngôi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội danh giá. Để có được sân chơi học thuật này, thầy cũng đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và nỗ lực trong việc xây dựng đề thi đảm bảo giá trị học thuật mà cuộc thi hướng tới. Thầy sẽ không thể quên được những đêm mất ngủ nháp từng trang giấy sáng tác các bài toán khó; dành hàng giờ đi tìm kiếm các bài toán hay; tỉ mỉ từng chút căn chỉnh từng dòng lệnh sao cho các em có những hình vẽ minh họa dễ hiểu nhất. PimaX Tournament với thầy không chỉ là một cuộc thi, nó còn là một tấm gương về sự nghiêm túc trong học tập, tìm tòi và sáng tạo không ngừng nghỉ mà thầy muốn phản chiếu lên các em. Hy vọng rằng với từng ấy những cố gắng, những "món quà trí tuệ" của thầy có thể giúp ích cho các em trong việc trau dồi thêm tri thức cho bản thân và có thêm nhiều góc nhìn mới về việc học toán.

Thời gian đến đợt thi TSA đầu tiên cũng gần điểm, các em hãy bước vào kì thi với tâm thế tự tin, điềm tĩnh và thận trọng trong từng giây phút làm bài. Dù kết quả cuối cùng như thế nào, chính quá trình rèn luyện, tích lũy và vượt qua giới hạn bản thân mới là phần thưởng lớn nhất mà kì thi TSA mang lại cho mỗi bạn. Hy vọng rằng cuộc thi này sẽ trở thành một dấu mốc đẹp trong hành trình học tập của các em, PimaX sẽ tiếp tục được gặp lại những gương mặt đầy nhiệt huyết ấy ở những chặng đua tiếp theo, với những thử thách mới, khó hơn và sâu sắc hơn. Chúc các em thi thật tốt và có một bài làm trọn vẹn, xứng đáng với những nỗ lực mà các em đã bỏ ra.

— Dương Minh Đức”

TSABK Tournament Winter 2025 – Final Round

PimaX 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \sin x$ là

- A** $\ln |x| + \cos x + C$. **B** $\ln x - \cos x + C$. **C** $-\frac{1}{x^2} - \cos x + C$. **D** $\ln |x| - \cos x + C$.

PimaX 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng

$$(P): x + 2y + 2z + 11 = 0, \quad (Q): x + 2y + 2z + 2 = 0$$

bằng bao nhiêu?

- A** 1. **B** 6. **C** 9. **D** 3.

PimaX 3 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$$r = \sqrt{3}$$

$$r = 3$$

$$r = 2$$

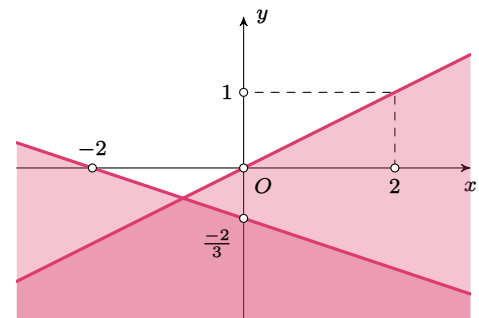
$$r = \sqrt{2}$$

Cho $\triangle ABC$ có $S = 10\sqrt{3}$, nửa chu vi $p = 10$. Khi đó độ dài bán kính đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ là

PimaX 4.

Trong hình vẽ dưới đây, phần mặt phẳng không bị gạch (kể cả bờ) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

- A** $\begin{cases} x - 2y \geq 0 \\ x + 3y \geq -2 \end{cases}$ **B** $\begin{cases} x - 2y \leq 0 \\ x + 3y \leq -2 \end{cases}$
C $\begin{cases} x - 2y \leq 0 \\ x + 3y \geq -2 \end{cases}$ **D** $\begin{cases} x - 2y < 0 \\ x + 3y > -2 \end{cases}$



PimaX 5. Cho tam giác ABC có diện tích S . Nếu tăng độ dài mỗi cạnh BC và AC lên hai lần đồng thời giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích của tam giác mới được tạo nên là:

- A** $3S$. **B** $5S$. **C** $2S$. **D** $4S$.

PimaX 6 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục tại x_0 và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	x_0	0	x_2	$+\infty$
y'	$-$	$+$	0	$-$	$+$
y	0	-1	0	$-\infty$	0

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại.		
b) Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = x_0$ song song với Ox .		
c) Đồ thị hàm số $y = \log_2 \left(\frac{x-x_0}{(f(x))^2} \right)$ có 2 đường tiệm cận đứng.		
d) Phương trình $f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.		

PimaX 7. Với $a \neq 0$ là số thực tùy ý, $\log_9 a^2$ bằng

- A** $\log_3 |a|$. **B** $2\log_3 a^2$. **C** $2\log_9 a$. **D** $\log_3 a$.

PimaX 8. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Góc giữa cặp véc-tơ nào bằng 60° ?

- A** $(\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{DG})$. **B** $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DG})$. **C** $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BF})$. **D** $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{EH})$.

PimaX 9 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$\widehat{ABC'} = 90^\circ$

$\widehat{A'B'B} = 90^\circ$

$\widehat{ABC} = 90^\circ$

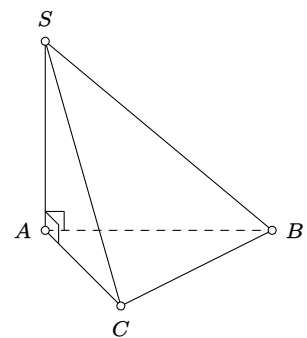
$\widehat{A'C'B'} = 90^\circ$

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đường vuông góc chung của AA' và BC' là AB . Khi đó nhận xét sai là

PimaX 10.

Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB = AC = a$, $BC = a\sqrt{3}$.
Tính số đo của góc nhị diện $[B, SA, C]$.

- A** 60° . **B** 45° . **C** 120° . **D** 135° .



PimaX 11. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 0; 2)$ và bán kính $R = 3$. Phương trình của mặt cầu (S) là

- A** $(x - 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 9$. **B** $(x + 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 3$.
C $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 9$. **D** $(x - 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 3$.

PimaX 12. Một nhóm học sinh gồm có 4 nam và 5 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 2 học sinh. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn có 1 nam và 1 nữ.

- A** $\frac{4}{9}$. **B** $\frac{7}{9}$. **C** $\frac{5}{18}$. **D** $\frac{5}{9}$.

PimaX 13 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $y = f(x) = \cos 2x + \cos x$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số trên là hàm số chẵn.		
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là 0.		
c) Phương trình $f(x) = 0$ có 3 nghiệm trên đoạn $[0; 2\pi]$.		

PimaX 14. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 0; 2)$ và $B(2; 1; -5)$. Khi đó phương trình đường thẳng AB là

- A** $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-7}$. **B** $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-7}$.
C $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-3}$. **D** $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{3}$.

PimaX 15. Cho $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 1}{x - 1} = -1$. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) + 1}{x - 1}$

- A** $I = 2$. **B** $I = -2$. **C** $I = -5$. **D** $I = 4$.

PimaX 16. Cho hai đường thẳng song song a và b . Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt. Trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm. Xác suất để ba điểm được chọn tạo thành một tam giác là

A $\frac{5}{11}$.

B $\frac{2}{11}$.

C $\frac{60}{169}$.

D $\frac{9}{11}$.

PimaX 17 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

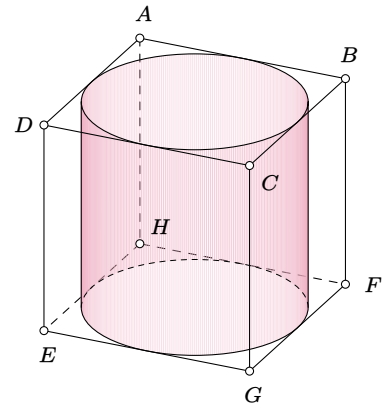
8π

32π

16π

4π

Cho hình lập phương $ABCD.HFGE$ có cạnh bằng 4, có một hình nón nằm bên trong hình lập phương này sao cho hai đường tròn đáy của nó nội tiếp với hai mặt đáy của hình lập phương, quan sát hình vẽ bên. Khi trải hình trụ này ra một mặt phẳng thì diện tích bề mặt thu được là



PimaX 18.

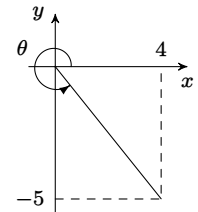
Cho hình vẽ bên. Giá trị $M = \sqrt{41} \cos \theta - 5 \cot \theta$ bằng

A 10.

B 8.

C 2.

D 4.



PimaX 19. Một hộp chứa 20 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên đồng thời 3 thẻ. Tính xác suất để rút được ít nhất 1 thẻ mang số chia hết cho 5.

A $\frac{8}{19}$.

B $\frac{11}{19}$.

C $\frac{28}{57}$.

D $\frac{29}{57}$.

PimaX 20 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số dư của $2026^{2025} + 2025^{2026}$ khi chia cho 36 bằng

PimaX 21 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$\frac{3}{2}$

3

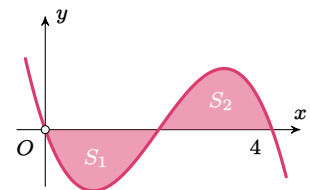
$\frac{9}{2}$

0

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng các diện tích S_1, S_2 thỏa mãn $S_1 = S_2 = 3$. Tích phân

$$\int_0^4 f(x) dx$$

có giá trị bằng



PimaX 22 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho dãy số a_n thỏa mãn $a_{n+1} + a_{n-1} = 2a_n$ và $a_{n+2} + a_n = 2a_{n+1}$ và $a_3 = \frac{3}{2}a_2 = 3a_1 = 9$, giá trị của a_{2026} bằng

PimaX 23 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

–36

–15

–20

–10

Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số $y = \log_{2025}(mx + 4m + 10)$ xác định trên $(-\infty; -2)$. Tổng tất cả các giá trị của m bằng

PimaX 24.

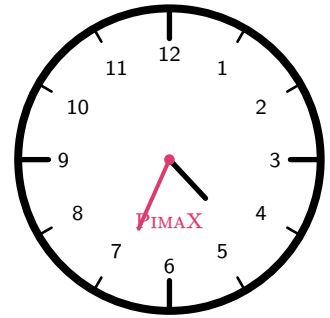
Nhà thầy Đức có một chiếc đồng hồ bị hỏng, kim phút của chiếc đồng hồ này bị mất. Tính từ lúc gần nhất mà kim giờ ở vị trí số 4, tại thời điểm mà thầy Đức nhìn đồng hồ và thấy kim giây ở vị trí số 12 và góc giữa kim giờ và kim giây bằng 137° , thời gian đã trôi qua bao nhiêu phút?

A 35.

B 36.

C 37.

D 34.

**PimaX 25 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).**

Với mọi số thực x , cho $f(x) = \frac{4^x}{25^{x+1}} + \frac{5^x}{2^{x+1}}$. Khi đó

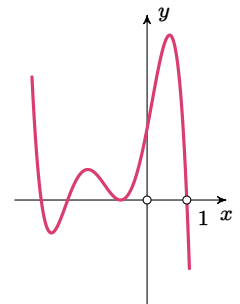
$$f\left(\frac{1}{1 - \log_{10} 4}\right) = \frac{m}{n},$$

trong đó m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Giá trị của $m + n$ bằng

PimaX 26 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm đa thức $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số $y = 2026 f(x) + 2025$ có 7 điểm cực trị.		
b) Hàm số $y = f(x) + 2026$ có 3 điểm cực trị.		
c) Hàm số $y = (x-1)(x-2) \cdots (x-2026) \cdot f(x)$ có 2031 điểm cực trị.		

**PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).**

Thầy Đức viết 5 số thực bất kì lên bảng, sau đó bạn Hà lên bảng tính tổng của từng cặp số được tạo ra từ 5 số này, kết quả thu được cho như sau

$\boxed{1}, \boxed{2}, \boxed{3}, \boxed{5}, \boxed{5}, \boxed{6}, \boxed{7}, \boxed{8}, \boxed{9}, \boxed{10}$.

Gọi S là tích tất cả các số ban đầu mà thầy Đức viết, khi đó $S + 2026$ bằng

PimaX 28.

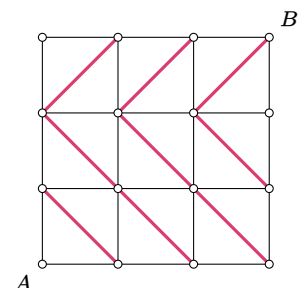
Trong mỗi ô vuông của một lưới 3×3 , thầy Đức chọn một trong hai đường chéo để đánh dấu. Có bao nhiêu cách thầy Đức có thể làm như vậy sao cho một con kiến có thể đi từ điểm A đến điểm B, chỉ sử dụng các đường chéo đã được thầy Đức đánh dấu. Hình bên phải là một cách vẽ các đường chéo sao cho con kiến không thể đi từ A đến B được.

A 72.

B 69.

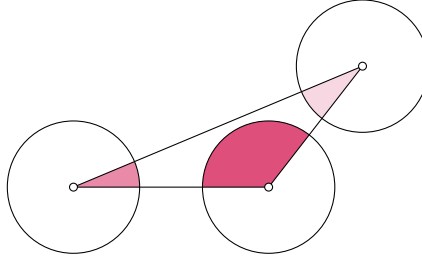
C 78.

D 79.



PimaX 29 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho P là một đa giác lồi có 2025 cạnh. Dựng 2025 đường tròn có cùng bán kính, mỗi đường tròn có tâm đặt tại một đỉnh của P , sao cho không có hai đường tròn nào chồng lên nhau và mỗi đường tròn được miền trong đa giác chia làm 2 phần. Gọi a là diện tích phần nằm trong P được các đường tròn che phủ và A là tổng diện tích của toàn bộ 2025 đường tròn. Dưới đây là ví dụ cho tam giác.



Giá trị của $\frac{a}{A}$ có thể viết dưới dạng phân số tối giản $\frac{m}{n}$. Giá trị của $m + n$ bằng

PimaX 30 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

270

135

405

540

Số bộ ba số nguyên dương có thứ tự (a, b, c) thỏa mãn $(a^b)^c = 2025^{2025}$ là

PimaX 31. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn

$$f(1) = 1, \quad xf'(x) - f(x) = x^2, \quad \forall x \in [1; 2].$$

Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

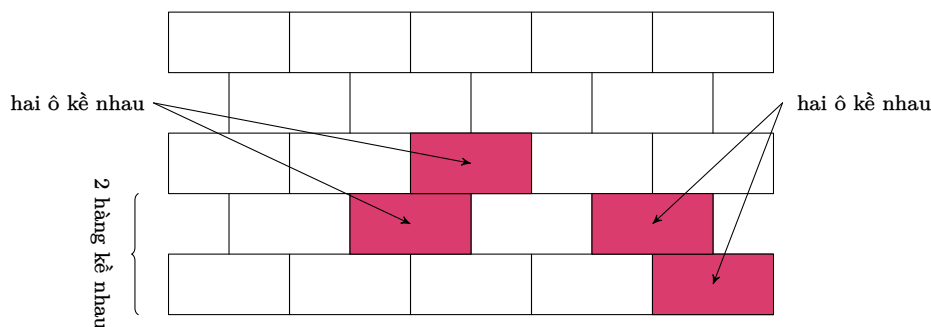
A $\frac{7}{3}$.

B $\frac{10}{3}$.

C $\frac{3}{2}$.

D $\frac{5}{2}$.

PimaX 32. Trong hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu cách chọn ra 5 viên gạch, mỗi hàng chọn đúng 1 viên, sao cho bất kỳ hai viên gạch nào được chọn ở hai hàng kề nhau thì đều kề nhau?



A 61.

B 62.

C 56.

D 58.

PimaX 33 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho $N = \underbrace{1111111111111111 \dots 1}_{2026 \text{ chữ số } 1}$. Khi tính N^2 thì

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Chữ số ở vị trí thứ 2024 tính từ bên phải sang là 8.		
b) Chữ số ở vị trí thứ 2028 tính từ bên phải sang là 9.		

PimaX 34 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

36

72

88

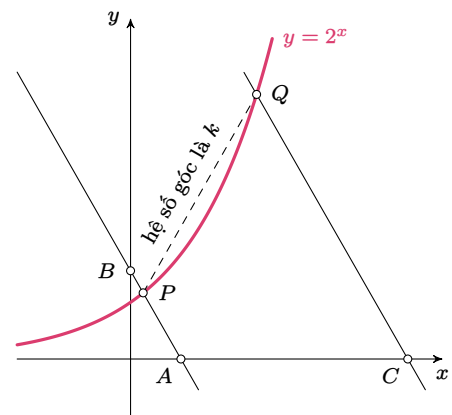
54

Cho hai điểm P và Q nằm trên đồ thị hàm số $y = 2^x$. Gọi k là hệ số góc của đường thẳng PQ . Đường thẳng có hệ số góc là $(-k)$ đi qua P , cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A và B . Đường thẳng có hệ số góc là $(-k)$ đi qua Q , cắt trục Ox tại điểm C . Quan sát hình vẽ mô tả bên phải. Biết rằng

$$AB = 4PB, \quad CQ = 3AB.$$

Giá trị của biểu thức $36(x_P + x_Q)$ bằng^a

^atrong đó x_P là hoành độ điểm P và x_Q là hoành độ điểm Q .



PimaX 35 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Thầy Đức điền các số tự nhiên bắt đầu từ 1 vào một bảng như hình vẽ bên dưới. Tiếp theo thầy loại bỏ các số là bội của 3 và bội của 4 rồi sắp xếp các số còn lại theo thứ tự tăng dần để tạo thành dãy số $\{a_n\}$: 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, ...

	cột 1	cột 2	cột 3	cột 4	cột 5	cột 6	cột 7	cột 8	cột 9	cột 10
hàng 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
hàng 2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
hàng 3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
hàng 4	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
hàng 5	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
hàng 6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	⋮									

Trong hình vẽ nếu a_{2007} nằm ở hàng i , cột j , thì giá trị của $i + j$ bằng

PimaX 36 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

63

65

67

69

Trong biểu thức sau mỗi dấu hỏi được thay thế ngẫu nhiên bởi dấu $+$ (cộng) hoặc dấu $-$ (trừ).

$$\left(2 \text{ ? } 0 \text{ ? } 2 \text{ ? } 5 \right) \left(2 \text{ ? } 0 \text{ ? } 2 \text{ ? } 5 \right) \left(2 \text{ ? } 0 \text{ ? } 2 \text{ ? } 5 \right) \left(2 \text{ ? } 0 \text{ ? } 2 \text{ ? } 5 \right)$$

Xác suất để giá trị của biểu thức thu được bằng 2025 có thể viết được dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Giá trị của $a + b$ bằng

PimaX 37 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Bạn Hà gõ một số nào đó trên máy tính cầm tay và trên màn hình hiện ra một số có ba chữ số. Bạn Đức, ngồi đối diện với bạn Hà và nhận thấy rằng từ góc nhìn của mình (lật ngược máy tính), con số đó là một số có ba chữ số và lớn hơn số mà bạn Hà đã gõ đúng 369 đơn vị. Hình vẽ dưới mô tả các số hiển thị trên màn hình máy tính của bạn Hà.



Số mà bạn Hà đã gõ là

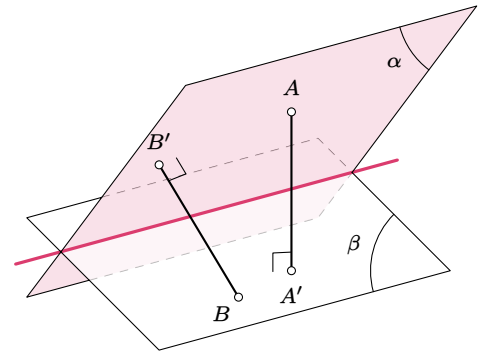
PimaX 38.

Trong không gian, cho hai mặt phẳng (α) và (β) hợp với nhau một góc 60° . Trên mặt phẳng (α) lấy điểm A , gọi A' là hình chiếu của A lên mặt phẳng (β) . Trên mặt phẳng (β) lấy điểm B , gọi B' là hình chiếu của B lên mặt phẳng (α) . Biết rằng

$$AA' = \sqrt{3}, \quad BB' = \sqrt{3}, \quad A'B' = \sqrt{2}.$$

Thể tích của tứ diện $AA'B'B$ bằng bao nhiêu?

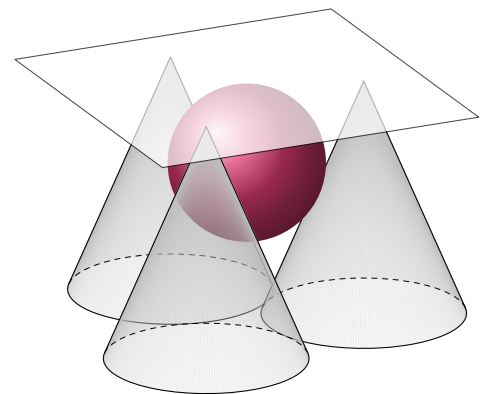
- A** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B** $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **C** $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **D** $\frac{\sqrt{3}}{5}$.

**PimaX 39 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).**

Cho hàm số $f(x) = (x-1)|x-a|$ có giá trị cực đại bằng 1. Biết rằng $\int_0^4 f(x) dx$ có thể viết được dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Giá trị $a+b$ bằng

PimaX 40.

Thầy Đức muốn thiết kế một chiếc bàn bằng cách sử dụng một tấm kính hình chữ nhật và ba trụ đỡ là ba khối nón giống hệt nhau có cùng bán kính bằng 5. Các hình nón được đặt sao cho mặt đáy của chúng cùng nằm trên một mặt phẳng và tiếp xúc với nhau. Để trang trí cho chiếc bàn được đẹp hơn, thầy Đức muốn thiết kế một quả cầu đèn led bằng nhựa để đặt vào phần không gian ở dưới mặt kính đồng thời tiếp xúc với ba khối nón và tiếp xúc với cả mặt dưới của tấm kính. Biết rằng chiếc bàn có chiều cao bằng 12 và giả sử rằng độ dày của tấm kính không đáng kể.



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Tổng diện tích toàn phần của 3 khối nón bằng 130π .		
b) Biết rằng bán kính quả cầu có thể viết được dưới dạng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ với b là số nguyên tố đồng thời $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản. Giá trị của $a+b+c$ bằng 32.		

**TSABK Tournament/PMXST25–SPRT11** Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–SPRING 2026

 Thời gian làm bài: 90 phút Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1** (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 + 4t \\ z = 4 - t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -3 - 2t \\ z = 4 - 11t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - 3t \\ z = -8 - 4t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 - t \\ z = 4 - 8t \end{cases}$$

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; -3; 4)$, $B(-2; -5; -7)$, $C(6; -3; -1)$. Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác là

PimaX 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$ và đường thẳng

$$\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+1}{1}.$$

Cosin của góc tạo bởi đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) là

A $\frac{5}{9}$.

B $\frac{4}{9}$.

C $\frac{\sqrt{65}}{9}$.

D $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

PimaX 3 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int f'(x) dx = f(x) + c.$		
b)	$\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$		
c)	$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$ với mọi $k \in \mathbb{R}.$		
d)	$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$		

PimaX 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình

x	-3	-2	0	1	3
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	1		0	-2	8
		-3			

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

A 8.

B 1.

C 3.

D 0.

PimaX 5. Cho hàm số $y = x^{2025} + \sqrt{2026x}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để $f(22x) > f(x^2)$?

A 22.

B 23.

C 20.

D 21.

PimaX 6. Một xe ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 16 m/s thì người lái xe nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh tại điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 16$ trong đó t là thời gian kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường mà ô tô đi được trong 10 giây cuối cùng bằng

- A** 64 m. **B** 96 m. **C** 60 m. **D** 160 m.

PimaX 7. Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm

- A** $x = -1$. **B** $x = -3$. **C** $x = 1$. **D** $x = 0$.

PimaX 8 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

-1

6

 $\frac{2}{3}$

5

Nếu cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$ thì giá trị của u_2 bằng

PimaX 9. Cho cấp số cộng có các số hạng lần lượt là -7 ; a ; 11 ; b . Khi đó, giá trị của biểu thức $a + b$ bằng

- A** 28. **B** 22. **C** 18. **D** 21.

PimaX 10. Chọn ngẫu nhiên một số trong 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số lẻ bằng?

- A** $\frac{1}{2}$. **B** $\frac{10}{17}$. **C** $\frac{8}{17}$. **D** $\frac{9}{17}$.

PimaX 11 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho phương trình $9^x - 3^{x+1} + 2m - 1 = 0$.

(1)

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Tập xác định của hàm số $y = (9^x - 3^{x+1})^{\frac{1}{3}}$ là $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.		
b) Khi $m = \frac{1}{2}$, đặt $t = 3^x$ ($t > 0$) thì (1) trở thành $t^2 - 3t = 0$.		
c) Có hai giá trị m nguyên để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.		

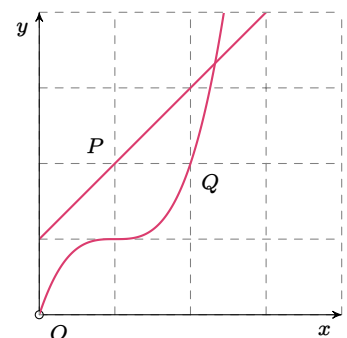
PimaX 12. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có năm chữ số. Tính xác suất để số của vé ấy không có chữ số 1, hoặc không có chữ số 5.

- A** $2\left(\frac{9}{10}\right)^5 + \left(\frac{8}{10}\right)^5$. **B** $\left(\frac{9}{10}\right)^5 - \left(\frac{8}{10}\right)^5$. **C** $2\left(\frac{9}{10}\right)^5 - \left(\frac{8}{10}\right)^5$. **D** $\left(\frac{9}{10}\right)^5 + \left(\frac{8}{10}\right)^5$.

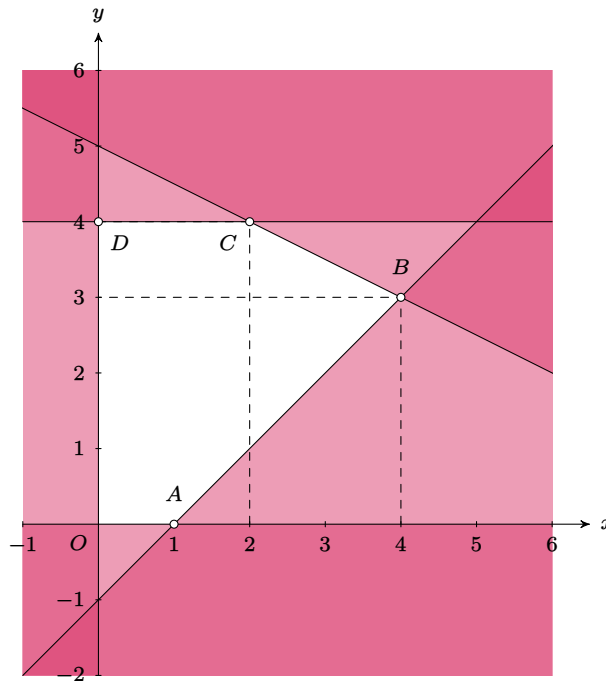
PimaX 13.

Hai chất điểm P và Q có đồ thị chuyển động như hình vẽ. Ta gọi v_P và v_Q lần lượt là vận tốc tại thời điểm hai chất điểm P và Q gặp nhau lần đầu tiên. Hãy so sánh v_P và v_Q .

- A** $v_P = v_Q$.
B $v_P < v_Q$.
C $v_P > v_Q$.
D Chưa đủ giả thiết để kết luận.



PimaX 14. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm là miền ngũ giác $OABCD$ kể cả các cạnh (miền không bị gạch) trong hình vẽ bên dưới.



Biết (x, y) là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Tìm giá trị lớn nhất của $F(x, y) = 5x + 2y$.

- A** 28. **B** 23. **C** 26. **D** 30.

PimaX 15. Tổng $T = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^n$ bằng

- A** $T = 2^n + 1$. **B** $T = 2^n$. **C** $T = 2^n - 1$. **D** $T = 4^n$.

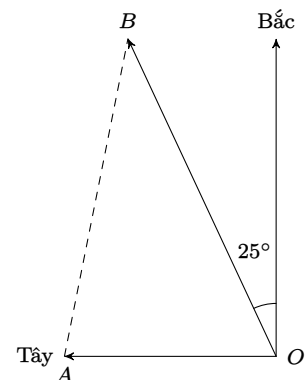
PimaX 16. Một tổ có 9 nam và 3 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh thi văn nghệ trong đó có ít nhất 1 nữ?

- A** $C_9^3 C_3^1$. **B** C_9^4 . **C** C_{12}^4 . **D** $C_{12}^4 - C_9^4$.

PimaX 17.

Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc di chuyển với tốc độ 450km/h theo hướng Tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch so với hướng Bắc 25° về hướng Tây với tốc độ 630km/h. Sau 90 phút, giả sử hai máy bay đang ở cùng độ cao, khoảng cách giữa chúng gần nhất với kết quả nào sau đây

- A** 899,7km. **B** 599,8km. **C** 794,4km. **D** 529,6km.



PimaX 18 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$$\frac{a^3}{9}$$

$$\frac{a^3}{10}$$

$$\frac{a^3}{4}$$

$$\frac{a^3}{8}$$

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác cân tại A , $AB = AC = a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích V của khối chóp $S.ABC$ là

PimaX 19. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0; 1; 1)$, $B(-1; 0; 2)$, $C(-1; 1; 0)$ và $D(2; 1; -2)$. Thể tích khối tứ diện $ABCD$ bằng

A $\frac{5}{6}$.

B $\frac{5}{3}$.

C $\frac{3}{2}$.

D $\frac{6}{5}$.

PimaX 20. Hiện nay, giá tiền điện sinh hoạt của 1 kWh điện sẽ được tính theo bậc lũy tiến. Có tổng cộng 6 bậc, mức sử dụng càng nhiều thì giá tiền 1 kWh sẽ càng cao. Cụ thể

Giá bán lẻ điện sinh hoạt	Giá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0–50	1806
Bậc 2: Cho kWh từ 51–100	1866
Bậc 3: Cho kWh từ 101–200	2167
Bậc 4: Cho kWh từ 201–300	2729
Bậc 5: Cho kWh từ 301–400	3050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên	3151

Gọi x là lượng điện tiêu thụ (đơn vị kWh) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị nghìn đồng). Công thức mô tả sự phụ thuộc của y vào x khi $200 < x \leq 300$ là

A $y = 2,729x + 400,3$.

B $y = 2,729x$.

C $y = 2,729x - 253,85$.

D $y = 2,729x - 145,5$.

PimaX 21 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{9}{u_n} \end{cases}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số (u_n) có số hạng thứ 10 là $u_{10} = \frac{9}{u_9} = 1$.		
b) Dãy số (u_n) là dãy không tăng không giảm.		
c) Dãy số (u_n) là dãy bị chặn.		
d) Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 1$.		

PimaX 22 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

18 giờ

16 giờ

21 giờ

20 giờ

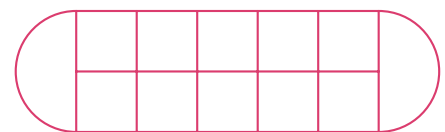
Mực nước cao nhất tại một cảng biển là 14 m khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mực nước thấp nhất là 10 m. Biết chiều cao của mực nước h (m) theo thời gian t (giờ) ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức

$$h = a \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) + b$$

với a, b là các số thực dương cho trước. Thời điểm trễ nhất trong ngày khi chiều cao của mực nước bằng 12 m là

PimaX 23.

Gọi S là tập hợp gồm 18 điểm được đánh dấu trong bàn cờ ô ăn quan như hình dưới. Chọn ngẫu nhiên 2 điểm thuộc S xác suất để đường thẳng đi qua hai điểm được chọn không chứa cạnh của bất kì hình vuông nào trong ô bàn cờ là



A $\frac{7}{17}$.

B $\frac{10}{17}$.

C $\frac{2}{3}$.

D $\frac{1}{3}$.

PimaX 24. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = 2a$, $SA = 4a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD bằng

A $\frac{\sqrt{14}a}{2}$.

B $\frac{\sqrt{14}a}{4}$.

C $\frac{\sqrt{7}a}{3}$.

D $\frac{\sqrt{7}a}{2}$.

PimaX 25.

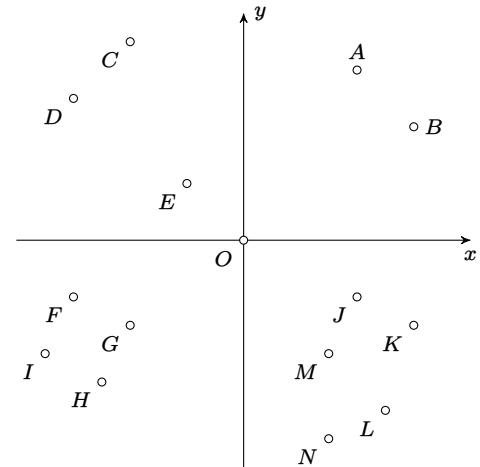
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ở các góc phần tư ta lấy các điểm sao cho đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì không qua O , các điểm được biểu diễn như hình vẽ bên. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng cắt hai trục tọa độ?

A 23.

B 91.

C 42.

D 29.

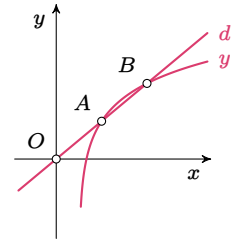


PimaX 26 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Giả sử A, B là hai điểm phân biệt trên đồ thị của hàm số

$$y = \log_3(5x - 3)$$

sao cho A là trung điểm của đoạn OB .



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hoành độ của điểm B là một số nguyên.		
b) Trung điểm của đoạn thẳng OB có tọa độ $(\frac{12}{5}; 1)$.		
c) Đoạn thẳng AB có độ dài bằng $\frac{\sqrt{61}}{5}$.		

PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Bảng dưới thống kê điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A và 11B ở bảng sau

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Lớp 11A	1	0	11	22	6
Lớp 11B	0	6	8	14	12

Gọi A, B lần lượt là khoảng biến thiên của lớp 11A và lớp 11B. Giá trị của $A^2 - B^2$ bằng

PimaX 28 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

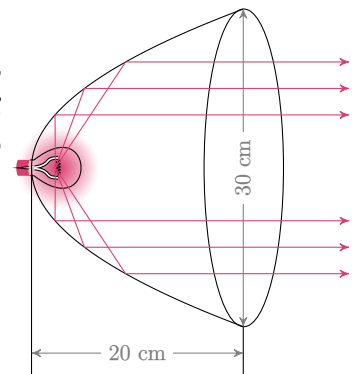
105

104

106

107

Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là Parabol với kích thước được thể hiện trên hình vẽ. Giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu điểm của Parabol. Khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và a, b là các số nguyên dương. Giá trị của $2a + b$ bằng



PimaX 29 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).Cho đa thức $P(x) = (x^3 + x^2 + x + 2)^4$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Khai triển của $P(x)$ có 12 số hạng.		
b) Tổng hệ số của các hạng tử có số mũ lẻ trong khai triển của $P(x)$ là 312.		

PimaX 30 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).Với a là tham số thực, cho hàm số $f(x)$ được xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2x - |x|} & , \text{ nếu } x \neq 0; \\ a & , \text{ nếu } x = 0. \end{cases}$$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $f(-3) = 1$.		
b) Khi $x > 0$ thì $f(x) = x$.		
c) Tồn tại giá trị của a để hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 0$.		

PimaX 31 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).Với số nguyên dương k , định nghĩa $f(k)$ là bốn lần tổng các chữ số thập phân của k . Ví dụ

$$f(36) = 4(3 + 6) = 36.$$

Cho dãy số xác định bởi $a_1 = 56$ và $a_{n+1} = f(a_n)$ với $n \geq 1$. Giá trị của a_{2026} bằng**PimaX 32 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).**Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Với mọi x thỏa mãn $|x| \neq 1$, đạo hàm $f'(x)$ được cho bởi

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 & , \text{ nếu } |x| < 1; \\ -1 & , \text{ nếu } |x| > 1. \end{cases}$$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x = -1$.		
b) Với mọi số thực x , ta có $f(x) = f(-x)$.		
c) Nếu $f(0) = 0$ thì $f(1) > 0$.		

PimaX 33 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).Cho số thực $0 \leq b \leq 1$, biết rằng giá trị nhỏ nhất của diện tích phần hình phẳng giới hạn giữa hai đồ thị $y = x^2$ và $y = b$ trên đoạn từ $x = 0$ đến $x = 1$ có thể viết được dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Giá trị của $a + b$ bằng**PimaX 34 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).** $\frac{1}{2}$

-2

-1

2

Với các số thực dương a, b để đồ thị hàm số

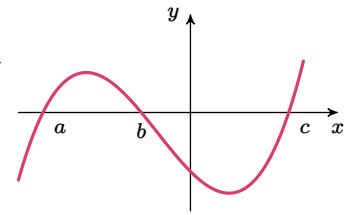
$$y = \frac{\sqrt{a + bx} - \sqrt{2}}{x - 2}$$

có đúng một tiệm cận, giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \log_{a+1} \frac{b}{2}$ là

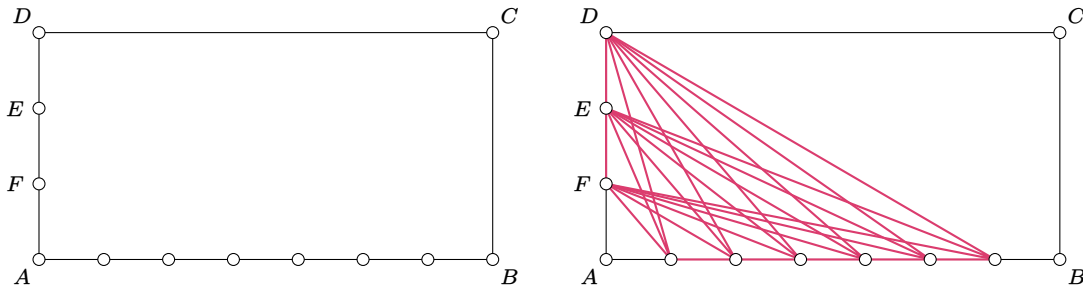
PimaX 35.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Biết rằng $f(a) \cdot f(b) < 0$, hỏi đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

- A 4. B 1. C 2. D 3.



PimaX 36. Cho một hình chữ nhật được chia thành các đoạn thẳng bằng nhau bởi các điểm được đánh dấu như mô tả ở hình vẽ bên dưới.



Khi nối các đường thẳng màu đỏ lại với nhau thì hình chữ nhật $ABCD$ được chia thành bao nhiêu phần?

- A 64. B 65. C 66. D 62.

PimaX 37 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

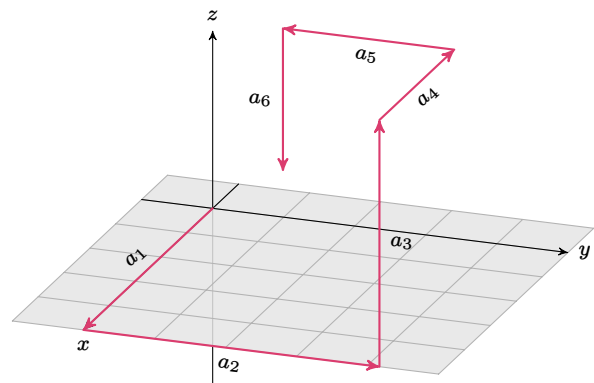
10

9

12

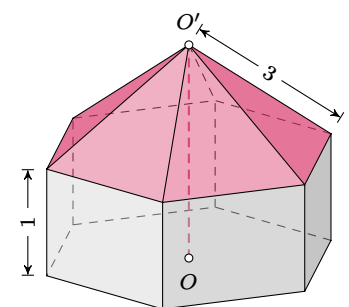
15

Xét cấp số nhân lùi vô hạn $a_1, a_2, a_3, \dots$. Một con kiến bắt đầu tại gốc tọa độ sau đó lần lượt di chuyển các đoạn $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ theo các hướng tương ứng: chiều dương trục Ox , chiều dương trục Oy , chiều dương trục Oz , chiều âm trục Ox , chiều âm trục Oy , chiều âm trục Oz . Nó tiếp tục như vậy, cứ sau mỗi 6 bước thì chu kỳ hướng lặp lại (tức là con kiến sẽ di chuyển a_7 theo chiều dương trục Ox , a_8 theo chiều dương trục $Oy, \dots$). Biết rằng khi quá trình diễn ra vô hạn thì con kiến sẽ kết thúc ở điểm $(75, 30, k)$. Giá trị của k bằng



PimaX 38 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

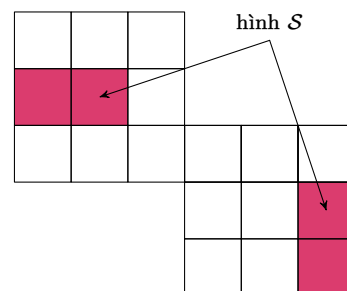
Cho cái lều như hình vẽ bên phải, trong đó phần dưới là một hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao bằng 1 và tâm là O ; phần trên là hình chóp lục giác đều có cạnh bên bằng 3 và đỉnh là O' .



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Khi $OO' = \frac{5}{2}$ thì thể tích cái lều là lớn nhất.		
b) Khi thể tích cái lều lớn nhất thì góc giữa mặt bên của hình chóp và mặt bên của hình lăng trụ bằng 30° .		

PimaX 39.

Hai hình vuông 3×3 được đặt cạnh nhau sao cho chúng chung một cạnh dài 1 như hình vẽ bên. Số cách phủ kín toàn bộ 18 ô vuông bằng các hình $\mathcal{S}$ có kích thước 2×1 bằng?

A 15.**B** 16.**C** 18.**D** 20.**PimaX 40 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).**

Cho $(a_1, a_2, \dots, a_{10})$ là một hoán vị của $(1, 2, \dots, 10)$. Ta định nghĩa

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, n = \overline{1, 10}.$$

Số bộ $(a_1, a_2, \dots, a_{10})$ sao cho trong các số $S_1, S_2, \dots, S_{10}$ có đúng 5 số chẵn bằng



TSABK Tournament/PMXST25–SPRT21

 Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–SPRING 2026

 Thời gian làm bài: 90 phút Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{-x^2 - 4}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{3}{2}; 4\right]$.**A** -4 .**B** $-\frac{25}{6}$.**C** -2 .**D** -5 .**PimaX 2** (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống). $\sqrt{5}$ $3\sqrt{5}$ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ $2\sqrt{5}$ Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; 1)$ và đường thẳng

$$d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-2}.$$

Khoảng cách từ A đến đường thẳng d bằng**PimaX 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-1; 0; 1)$ và $\vec{b} = (1; 0; 0)$. Góc giữa hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng**A** 30° .**B** 135° .**C** 45° .**D** 60° .**PimaX 4** (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).Cho cấp số cộng có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n = -4n^2 + 17n$ với mọi $n \geq 1$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng đầu của cấp số cộng là 13.		
b) Công sai của cấp số cộng là $d = 5$.		
c) Số hạng tổng quát của cấp số cộng là $u_n = -8n + 15$.		
d) Tổng $S = u_{10} + u_{12} + \dots + u_{98} + u_{100}$ có giá trị là -19274 .		

PimaX 5. Cho hàm số đa thức bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-2		2		$-\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$.**B** $f(x) = -x^3 - 3x - 2$.**C** $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$.**D** $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$.

PimaX 6. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 có phương trình là

- A** $y = -3x + 3$. **B** $y = 3x - 3$. **C** $y = -3x$. **D** $y = 3x$.

PimaX 7. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{-(10+x)}}{x^2 - 100}$ là

- A** 3. **B** 2. **C** 1. **D** 0.

PimaX 8 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho $S = 2025^{2026}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số chữ số của S là 6699.		
b) Số chữ số 0 ở tận cùng của S là 4052.		
c) Số dư khi lấy S^{S^S} chia cho 36 bằng 9.		

PimaX 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(3-x)$. Khi đó điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

- A** $x = 2$. **B** $x = 0$. **C** $x = 3$. **D** $x = 1$.

PimaX 10. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$\int f(x) dx = x^2 + x + C, \quad \int g(x) dx = x^4 + x^3 + C.$$

Khi đó $\int_0^1 [f(x)g(x)] dx$ bằng

- A** 4. **B** $\frac{71}{105}$. **C** $\frac{51}{10}$. **D** $\frac{77}{60}$.

PimaX 11 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$\frac{\sqrt{30}}{10}$
 $\frac{\sqrt{30}}{20}$
 $\frac{\sqrt{370}}{20}$
 $\frac{\sqrt{70}}{10}$

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = AB = AC = 1$ và $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Gọi I là trung điểm cạnh CC' . Cô-sin góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và $(AB'I)$ bằng

PimaX 12 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3 \cos x - m \sin x = 5$ vô nghiệm là

PimaX 13. Tập nghiệm của bất phương trình $-\log_{\frac{1}{3}}(x-1) + 3 \log_{\frac{1}{3}}(x-1) - 2 \geq 0$ là

- A** $\left[\frac{10}{9}; \frac{4}{3}\right]$. **B** $\left(1; \frac{10}{9}\right] \cup \left[\frac{4}{3}; +\infty\right)$.
C $[3; 9]$. **D** $\left(\frac{1}{9}; \frac{1}{3}\right)$.

PimaX 14. Cho tập $X = \{-4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4\}$. Chọn 2 số phân biệt từ tập X . Tính xác suất để tổng 2 số được chọn là một số dương.

- A** $\frac{5}{7}$. **B** $\frac{2}{7}$. **C** $\frac{1}{7}$. **D** $\frac{3}{7}$.

PimaX 15. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + x \cdot f'(x) = 3x^2 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $f(1)$.

- A** 4. **B** 3. **C** 2. **D** 5.

PimaX 16. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

$$y = 6 \left[\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + \cos \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) \right] - 7$$

trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6} \right]$. Giá trị $M + m$ bằng

- (A) -11 . (B) 17 . (C) -10 . (D) -14 .

PimaX 17. Thầy Đức đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

- (A) $\frac{8}{11}$. (B) $\frac{3}{11}$. (C) $\frac{99}{667}$. (D) $\frac{99}{167}$.

PimaX 18 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho các số nguyên a, b, x, y thỏa mãn $ax + by = 2016$. Biết rằng $36 \leq x, y \leq 3636$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Nếu $a = 5$ và $b = 10$ thì phương trình trên có 36 bộ nghiệm (x, y) .		
b) Nếu $a = 3$ và $b = 9$ thì phương trình trên có 12 bộ nghiệm (x, y) .		

PimaX 19. Từ một hộp chứa 7 quả cầu xanh, 5 quả cầu vàng, người ta lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất để trong 3 quả cầu được lấy có ít nhất 2 quả xanh.

- (A) $\frac{7}{11}$. (B) $\frac{21}{220}$. (C) $\frac{7}{44}$. (D) $\frac{4}{11}$.

PimaX 20. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 2 = 0$ cắt mặt phẳng Oxy theo giao tuyến là một đường tròn. Tìm tâm và bán kính của đường tròn này.

- (A) $I(1; 2; 0), r = 2\sqrt{5}$. (B) $I(1; 2; 0), r = \sqrt{7}$.
(C) $I(-1; -2; 0), r = 2\sqrt{7}$. (D) $I(1; -2; 0), r = \sqrt{5}$.

PimaX 21. Hàm số $y = \frac{x+m}{x+1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi tham số m thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

- (A) $m < 1$. (B) $m \geq 1$. (C) $m > 1$. (D) $m \leq 1$.

PimaX 22 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$\frac{1}{3}$

3

2

$\frac{1}{2}$

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Biết rằng

$$\overrightarrow{MN} = k(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}),$$

khi đó k bằng

PimaX 23. Một vật thể chuyển động với vận tốc thay đổi có phương trình

$$v(t) = 2 + \sin \left(\pi t + \frac{\pi}{4} \right),$$

trong đó t tính bằng giây và vận tốc tính bằng m/s. Trong khoảng 1 giây đầu chuyển động, thời điểm vật thể đạt vận tốc 3 m/s là

- (A) $\frac{1}{4}$ giây. (B) $\frac{3}{4}$ giây. (C) 1 giây. (D) $\frac{1}{2}$ giây.

PimaX 24. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm sáu chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4 trong đó chữ số 1 có mặt đúng 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Tính xác suất để số được chọn không có hai chữ số 1 nào đứng cạnh nhau.

A $\frac{3}{10}$.

B $\frac{1}{6}$.

C $\frac{1}{5}$.

D $\frac{1}{3}$.

PimaX 25. Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm số có giới hạn hữu hạn khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

A $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) + g(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] \right|$.

B $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) + g(x)| = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

C $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) + g(x)| = \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| + \lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)|$.

D $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) + g(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right| + \left| \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right|$.

PimaX 26 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng a .

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Góc giữa mặt phẳng $(AB'C')$ và mặt phẳng $(A'B'C')$ bằng 30° .		
b) Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.		

PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Một cuộc khảo sát đã tiến hành xác định tuổi (theo năm) của 130 chiếc ô tô. Kết quả điều tra được cho trong bảng sau

Số tuổi (theo năm)	[0;4)	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[20;24)
Số ô tô	23	25	37	26	19

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng

PimaX 28 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$+\infty$

1

$-\infty$

4

Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ thỏa mãn

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{f(x)} - 2x \right) = 2.$$

Giá trị của giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - 4x^2}{2x + 3}$ bằng

PimaX 29. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 10$ và

$$\int_0^1 x^3 f'(x) dx = 1.$$

Tính giá trị của biểu thức tích phân $\int_0^1 f(\sqrt[3]{x}) dx$.

A $\int_0^1 f(\sqrt[3]{x}) dx = 9$.

B $\int_0^1 f(\sqrt[3]{x}) dx = -9$.

C $\int_0^1 f(\sqrt[3]{x}) dx = -3$.

D $\int_0^1 f(\sqrt[3]{x}) dx = 3$.

PimaX 30 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

64

65

68

69

Hình bên phải là sơ đồ chỗ ngồi của 8 học sinh gồm 4 nam và 4 nữ, trong đó ô ở hàng 2 cột 2 không được phép xếp chỗ cho học sinh. Khi xếp các học sinh vào sơ đồ trên, xác suất để ít nhất 2 học sinh nam ngồi cạnh nhau (có thể ngồi cạnh theo chiều dọc) có thể viết được dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Giá trị của $a + b$ bằng

	Cột	Cột	Cột
	1	2	3
Hàng 1			
Hàng 2			
Hàng 3			

PimaX 31. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 3 lần, gọi các kết quả lần lượt là a, b, c . Tính xác suất để $abc(a + b + c)$ là bội của 3 có thể viết được dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Giá trị của $a + b$ bằng

A 15.

B 14.

C 16.

D 36.

PimaX 32 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Ma phương là bảng số mà tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Điền các số tự nhiên khác nhau từ 1 đến 16 vào các ô của ma phương 4×4 như ở hình bên.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Giá trị của $a = 6$.		
b) Giá trị của $3d + 6e = 90$.		

1	14		d
12	7	a	9
f	b	c	
e	2	3	

PimaX 33 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

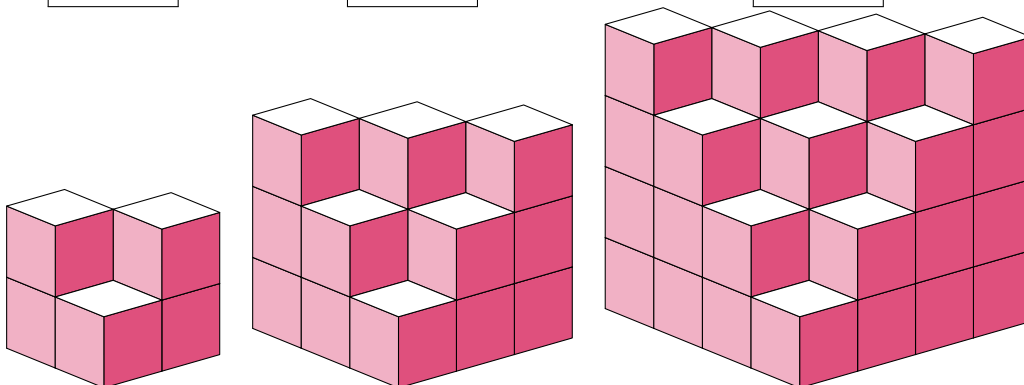
616

542

634

600

Dùng 5 khối lập phương có cạnh bằng 1 để tạo thành hình không gian T_1 , gọi diện tích xung quanh của T_1 là a_1 . Tiếp theo, xếp thêm 9 khối vào T_1 để tạo thành hình không gian T_2 , gọi diện tích xung quanh của T_2 là a_2 . Sau đó, xếp thêm 16 khối vào T_2 để tạo thành T_3 , gọi diện tích xung quanh của T_3 là a_3 .

Hình T_1 Hình T_2 Hình T_3 

Tiếp tục theo cách này, để tạo hình thứ T_{n+1} , ta xếp thêm $(n + 2)^2$ khối vào hình T_n , và gọi diện tích xung quanh của T_{n+1} là a_{n+1} . Biết rằng $a_1 = 22$ và $a_2 = 48$, giá trị của a_{10} bằng

PimaX 34.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Với các giá trị thực của tham số m , phương trình $f(|x| + m) = 0$ có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm?

- A 5. B 3. C 4. D 6.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$				
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	3	$-\infty$

PimaX 35 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

31

32

33

34

Với số lẻ dương n , ký hiệu $n!!$ là tích của tất cả các số lẻ dương không vượt quá n , ví dụ

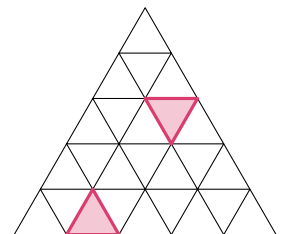
$$5!! = 5 \cdot 3 \cdot 1 = 15.$$

Biết rằng $2025!! = 31^k \cdot A$ và A không chia hết cho 31, giá trị của k bằng

PimaX 36.

Xét lưới tam giác đã cho như hình vẽ bên, trong đó có hai ô được tô màu hồng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có thể được vẽ theo các đường lưới sao cho chúng không chứa bất kỳ ô màu hồng nào?

- A 32. B 33. C 34. D 36.



PimaX 37 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hai số thực a, b lớn hơn 1 thay đổi thỏa mãn $a + b = 10$. Gọi m, n là hai nghiệm của phương trình $\log_a x \cdot \log_b x - 2 \log_a x - 3 = 0$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $mn = 2b^2$.		
b) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $mn + 9a$ là $\frac{297}{4}$.		

PimaX 38 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ thỏa mãn

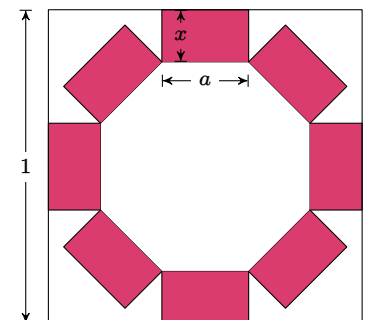
$$f(x) = 2x + \int_0^1 (f(t) + g(t)) dt, \quad g(x) = 3x^2 + \int_0^1 (f(t) - g(t)) dt.$$

Giá trị của $f(1) + g(2)$ bằng

PimaX 39 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho một tấm nhựa acrylic có cạnh dài bằng 1 (đơn vị là mét), người ta cần cắt tấm nhựa này để tạo ra một bể cá hình lăng trụ bát giác đều, quan sát hình vẽ bên phải. Đặt a là độ dài cạnh của bát giác đều, x là chiều cao của hình lăng trụ.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Diện tích của bát giác đều bằng $(2 + 2\sqrt{2})a^2$.		
b) Khi $x = \frac{2}{3}$ thì thể tích bể cá là lớn nhất.		



PimaX 40 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số bộ (a, b, c, d) gồm các số đôi một khác nhau $a, b, c, d \in \{1, 2, \dots, 17\}$ sao cho $a - b + c - d$ chia hết cho 17 bằng



TSABK Tournament/PMXST25–SPRT31

 Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–SPRING 2026

 Thời gian làm bài: 90 phút Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$. Công sai của cấp số cộng đó là

- (A) $d = \frac{1}{3}$. (B) $d = 3$. (C) $d = \frac{5}{3}$. (D) $d = \frac{3}{5}$.

PimaX 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 1; -2)$ và $\vec{b} = (0; \sqrt{2}; -\sqrt{2})$. Số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- (A) 60° . (B) 90° . (C) 30° . (D) 45° .

PimaX 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			2		1	$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $2f(x) - 5 = 0$ là

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 4.

PimaX 4. Cho tam giác ABC có độ dài cạnh $AB = 8$ cm, $AC = 18$ cm và có diện tích $S = 64$ cm². Khi đó, giá trị $\sin A$ là

- (A) $\frac{8}{9}$. (B) $\frac{4}{5}$. (C) $\frac{4}{9}$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

PimaX 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y - z + 5 = 0$. Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng song song với (α) ?

- (A) $\frac{x+1}{-2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$. (B) $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$.
 (C) $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1}$. (D) $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{1}$.

PimaX 6. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x \cdot 7^x$.

- (A) $\int f(x) dx = \frac{35^{x+1}}{x+1} + C$. (B) $\int f(x) dx = \frac{35^x}{\ln 35} + C$.
 (C) $\int f(x) dx = 35^{x+1} + C$. (D) $\int f(x) dx = 35^x \ln 35 + C$.

PimaX 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 16$ cắt mặt phẳng (Oxy) theo giao tuyến là đường tròn (C) . Một hình nón có đỉnh $I(0; 0; 3)$ và đáy là hình tròn (C) có đường sinh bằng bao nhiêu?

- (A) 5. (B) $\sqrt{7}$. (C) 4. (D) 3.

PimaX 8. Tiếp tuyến đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ tại điểm $A(3; 1)$ là đường thẳng

- (A) $y = 9x - 26$. (B) $y = -9x - 26$. (C) $y = -9x - 3$. (D) $y = 9x - 2$.

PimaX 9 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[-\sqrt{3}; \sqrt{5}]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\sqrt{3}$	-1	1	$\sqrt{5}$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	0	2	-2	$2\sqrt{5}$	

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Giá trị cực tiểu của hàm số là 1.		
b) Ta có $\min_{[-\sqrt{3}; \sqrt{5}]} y = -2$.		

PimaX 10 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Chu kì của hàm số $y = \sin\left(\frac{2}{5}x\right) \cdot \cos\left(\frac{2}{5}x\right)$ là $T = \frac{a\pi}{b}$, với a, b là các số nguyên tố. Giá trị của biểu thức $a + b$ bằng

PimaX 11. Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = a\sqrt{2}$, $AB' = a\sqrt{5}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho là

- ☐ A $2a^3\sqrt{2}$.
 ☐ B $a^3\sqrt{2}$.
 ☐ C $\frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$.
 ☐ D $a^3\sqrt{10}$.

PimaX 12. Xếp 10 người thành một hàng ngang từ trái sang phải. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để hai anh A và B đứng không cạnh nhau?

- ☐ A $10! - 9!$.
 ☐ B $10! - 9! \cdot 2!$.
 ☐ C $9! \cdot 2!$.
 ☐ D $10! + 9! \cdot 2!$.

PimaX 13 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

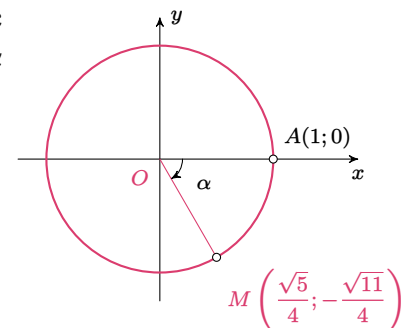
$-\frac{\sqrt{11}}{4}$

$-\frac{\sqrt{11}}{\sqrt{5}}$

$-\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{11}}$

$\frac{\sqrt{5}}{4}$

Trên đường tròn lượng giác, ta lấy điểm M sao cho góc lượng giác $(OA; OM)$ có số đo $\alpha + k2\pi$ như hình bên. Khi đó, giá trị của $\tan \alpha$ là



PimaX 14. Tứ giác có bốn góc trong tạo thành một cấp số nhân với công bội bằng 2. Số đo góc nhỏ nhất của tứ giác là

- ☐ A 25° .
 ☐ B 21° .
 ☐ C 24° .
 ☐ D 23° .

PimaX 15. Cho dãy $\{u_n\}$ với $u_n = \frac{n+a}{n}$, a là số thực. Tìm một giá trị của a để $\{u_n\}$ là dãy giảm.

- (A) 0. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) 1. (D) -1 .

PimaX 16 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số giá trị nguyên $x \leq 10$ là nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x+2}} \geq 3^{-x}$ bằng

PimaX 17. Tập xác định của hàm số $y = \tan\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ là

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
(C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

PimaX 18 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

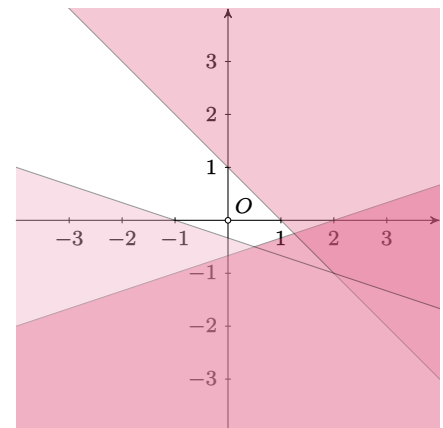
Cho giới hạn $L = \lim \left(\sqrt{n^2 + a^2n} - \sqrt{n^2 + (a+2)n + 1} \right)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Nếu $a = 0$ thì $L = -1$.		
b) Có 2 giá trị của a để $L = 0$.		

PimaX 19.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , phần nửa mặt phẳng không tô đậm (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?

- (A) $\begin{cases} 7x - 7y \leq 2 \\ -3x + 3y \geq 2 \\ 7x + 3y \geq 4 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} x - 3y \leq 2 \\ x + y \leq 1 \\ x + 3y \geq -1 \end{cases}$.
(C) $\begin{cases} 2x + 4y \leq 4 \\ 4x + 5y \leq 7 \\ 4x + 4y \leq 7 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 3x - 5y \geq 1 \\ 7x - y \leq 5 \\ 3x - y \geq 1 \end{cases}$.



PimaX 20. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12$, $t \in \mathbb{Z}$, $0 < t \leq 365$.

Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

- (A) 171. (B) 364. (C) 193. (D) 11.

PimaX 21 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hình chóp đều $S.ABC$ có ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên $SA = \frac{a\sqrt{21}}{6}$. Gọi G là trọng tâm của $\triangle ABC$ và kẻ $AM \perp BC$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Đường thẳng SG vuông góc với mặt phẳng (ABC) .		
b) Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là $\widehat{SMA}$.		
c) Giá trị góc α giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 60° .		

PimaX 22. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để hàm số $y = x^3 + 3\sqrt{3}ax$ có cực đại, cực tiểu và đường thẳng đi qua các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.

- (A) $a > 0$. (B) $a < -1$. (C) $a < 0$. (D) $-1 < a < 0$.

PimaX 23 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Thầy Đức viết lên bảng 7 chữ số như hình bên dưới.

1	1	2	2	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---

Thầy yêu cầu một học sinh chèn một số dấu nhân ($\times$) vào giữa các chữ số đó sao cho tích của các số thu được bằng 2024. Số dấu ($\times$) cần điền là

PimaX 24 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $y = \log_2(9x - 5)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng.		
b) Đồ thị hàm số y' cắt đường thẳng $x = 1$ tại điểm $(1; \frac{1}{4} \log_2 e^9)$.		

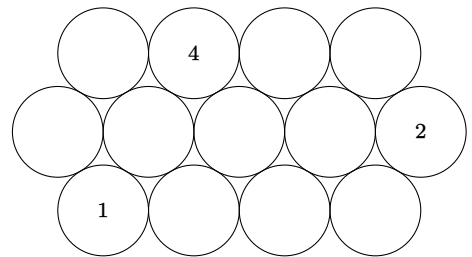
PimaX 25. Có bao nhiêu tham người gia vào cuộc đấu cờ theo thể thức vòng tròn một lượt, biết rằng cuộc đấu có tất cả 84 ván và có hai người bỏ cuộc sau khi mỗi người đã đấu đúng ba ván?

- A** 15. **B** 14. **C** 13. **D** 16.

PimaX 26 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

3 8 13 18

Thầy Đức điền các số nguyên vào mỗi hình tròn trong sơ đồ ở hình bên sao cho tổng các số ghi trên ba hình tròn tiếp xúc với nhau thì luôn bằng nhau. Ở hình bên đã được ghi một vài số trước, khi đó tổng tất cả các số ở hàng giữa bằng

**PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).**

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & \text{khi } x > 1 \\ \frac{x-1}{ax+3} & \text{khi } x \leq 1 \end{cases}$. Giá trị của $-2a$ để hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm $x_0 = 1$ bằng

PimaX 28 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, SA vuông góc với đáy, $SA = 2a$. Một mặt phẳng đi qua A vuông góc với SC cắt SB , SD , SC lần lượt tại B' , D' , C' .

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $\frac{SB'}{SB} + \frac{SC'}{SC} + \frac{SD'}{SD} = \frac{4}{3}$.		
b) Khoảng cách từ B' đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{4\sqrt{3}}{9}a$.		

PimaX 29. Cho hàm số $f(x)$ dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Biết rằng

$$\int_1^2 f'(x) dx = 10, \quad \int_1^2 \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln 2.$$

Tính giá trị của $f(2)$.

- A** $f(2) = 10$. **B** $f(2) = -20$. **C** $f(2) = -10$. **D** $f(2) = 20$.

PimaX 30 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Trong tam giác ABC ta có $\cos A + \cos(B + C) + \tan \frac{A+B}{2} = k \cot \frac{C}{2}$. Khi đó k bằng

PimaX 31.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Số nghiệm của phương trình

$$f(x) - x^2 + 2x - 1 = 0$$

bằng bao nhiêu?

- A** 1. **B** vô số. **C** 2. **D** 0.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	+		+
y	$-1 \nearrow +\infty$		$-\infty \nearrow -1$

PimaX 32 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho cấp số cộng $\{a_n\}$ có công sai d ($d \neq 0$). Xét dãy số $\{T_n\}$ được định nghĩa bởi

$$T_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n-1}a_n, n \in \mathbb{Z}^+.$$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $T_4 = 2d$.		
b) Dãy số $\{T_{2n}\}$ là một cấp số cộng.		

PimaX 33 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\sqrt{\log a} + \sqrt{\log b} + \log \sqrt{a} + \log \sqrt{b} = 100$ và $\sqrt{\log a}, \sqrt{\log b}, \log \sqrt{a}, \log \sqrt{b}$ đều là các số nguyên dương. Giá trị của $\log(ab)$ bằng

PimaX 34 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

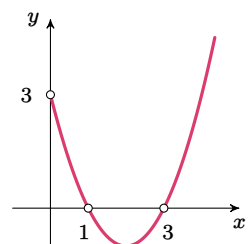
18

16

15

12

Gọi P là một điểm bắt đầu chuyển động từ gốc tọa độ trên trục số. Với vị trí $f(t)$ của điểm P tại thời điểm t , đồ thị của hàm bậc hai $y = f'(t)$ được cho như trong hình bên phải. Gọi d là quãng đường mà điểm P chuyển động theo chiều ngược lại so với hướng chuyển động ban đầu của nó. Giá trị của $12d$ bằng



PimaX 35 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số nguyên dương nhỏ nhất N thỏa mãn đúng 8 trong 9 điều kiện sau là

- ☐ N chia hết cho 2;
- ☐ N chia hết cho 5;
- ☐ N chia hết cho 8;
- ☐ N chia hết cho 3;
- ☐ N chia hết cho 6;
- ☐ N chia hết cho 9;
- ☐ N chia hết cho 4;
- ☐ N chia hết cho 7;
- ☐ N chia hết cho 10.

PimaX 36 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ thỏa mãn $a_1 = 20, a_{10} = 30$ và với mọi số nguyên $n \in [1; 9]$ thì $(-1)^n a_{n+1} < (-1)^n a_n < (-1)^n a_{n+2}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy đã cho là dãy tăng.		
b) Số dãy thỏa mãn yêu cầu bài toán là 488376.		

PimaX 37. Cho số có 4 chữ số $N = \overline{pqrs}$, biết rằng nếu ta đặt một dấu phẩy thập phân giữa q và r thì $\overline{pq,rs} = \frac{\overline{pq} + \overline{rs}}{2}$. Tổng các chữ số của N bằng?

- A** 14. **B** 18. **C** 21. **D** 25.

PimaX 38 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

179

165

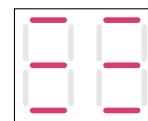
177

169

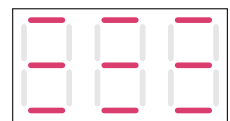
Thầy Đức có một máy tính điện tử, nhưng do bị hỏng nên máy tính sẽ chỉ hiển thị được các đoạn ngang như mô tả ở bảng dưới đây.

Hiển thị lúc màn hình bình thường										
Hiển thị lúc màn hình bị hỏng										

Như ở hình 1, khi màn hình hiển thị số tự nhiên có hai chữ số A , ta lần lượt nhấn các nút $\boxed{\times}$, $\boxed{5}$, $\boxed{=}$ thì màn hình hiển thị một số có ba chữ số như ở hình 2. Tổng của tất cả các giá trị có thể có của A là



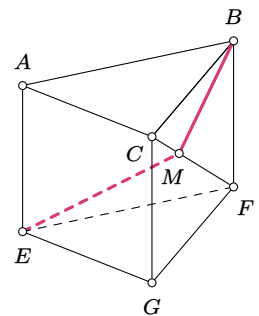
Hình 1



Hình 2

PimaX 39 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho lăng trụ đứng $ABC.EFG$ có $\widehat{ABC} = 90^\circ$, $AB = 6$, $BC = BF = \sqrt{2}$. Gọi M là một điểm di động trên CF , biết rằng giá trị nhỏ nhất của $EM + MB$ có thể viết được dưới dạng $a\sqrt{b}$, với a, b là các số nguyên tố. Giá trị của $a + b$ bằng

**PimaX 40 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).**

Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất ba lần, các số xuất hiện lần lượt là a, b, c . Xét đa thức

$$f(x) = (x^2 - ax + b)(x - c).$$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Xác suất để phương trình $f(x) = 0$ có đúng 1 nghiệm thực là $\frac{13}{27}$.		
b) Xác suất để phương trình $f(x) = 0$ có đúng 3 nghiệm tự nhiên là $\frac{5}{54}$.		



TSABK Tournament/PMXST25–SPRT41

 Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–SPRING 2026

 Thời gian làm bài: 90 phút Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0; -3; 2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A $\vec{a} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$.

B $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$.

C $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

D $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$.

PimaX 2. Giá trị của nguyên hàm $\int x^4 dx$ bằng

A $4x^3 + C$.

B $5x^5 + C$.

C $x^5 + C$.

D $\frac{1}{5}x^5 + C$.

PimaX 3 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$l = \frac{25\pi}{6}$

$l = \frac{5\pi}{6}$

$l = \frac{27\pi}{4}$

$l = \frac{14\pi}{3}$

Trên đường tròn bán kính $r = 15$, độ dài cung tròn chắn bởi góc ở tâm có số đo 50° là**PimaX 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng $(ABCD)$ là

A $\widehat{SAB}$.

B $\widehat{SBA}$.

C $\widehat{SBC}$.

D $\widehat{BSA}$.

PimaX 5. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh năm 2024 có 20 đội tham gia thi đấu. Cứ 2 đội thì phải đấu với nhau 2 trận (lượt đi và lượt về). Hỏi giải Ngoại hạng Anh có tất cả bao nhiêu trận đấu?

A A_{20}^2 .

B $20!$.

C C_{20}^2 .

D 40.

PimaX 6. Giá trị của giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^5 - 2n^3 + 1}{4n^5 + 2n^2 + 1}$ bằng

A $+\infty$.

B 2.

C 8.

D 4.

PimaX 7 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).Cho hàm số $y = 2x^3 + 2(m+1)x^2 + 6x + 4 + 2m$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Có 3 giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ thì $m \in (2; 5)$.		

PimaX 8. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình mặt cầu?

A $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

B $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x + 4y - 8z - 10 = 0$.

C $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y - 4z + 11 = 0$.

D $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 4z - 21 = 0$.

PimaX 9. Nếu $\int_1^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_1^3 [f(x) + 2x] dx$ bằng

A 20.

B 12.

C 10.

D 18.

PimaX 10. Cho hai biến cố A và B có $\mathcal{P}(A) = 0,2$; $\mathcal{P}(B) = 0,6$; $\mathcal{P}(A | B) = 0,3$. Tính $\mathcal{P}(\overline{AB})$.

A 0,42.**B** 0,18.**C** 0,02.**D** 0,24.

PimaX 11 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

 $\sqrt{3}$

3

6

9

Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2$, $AA' = 3$. Bình phương khoảng cách giữa AB' và CC' bằng

PimaX 12. Cho dãy (u_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu 2 và số hạng thứ 36 là 72. Công sai của cấp số cộng (u_n) là

A $d = \frac{1}{2}$.**B** $d = -2$.**C** $d = 3$.**D** $d = 2$.

PimaX 13 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(2x) \cdot \log_3(3x) < 1$ là (a, b) . Khi đó $6a + b$ bằng

PimaX 14. Cho a, b, c theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Biết $a + b + c = 15$. Giá trị của b bằng

A 5.**B** 10.**C** 6.**D** 8.

PimaX 15. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{10} \cdot u_n \end{cases}$. Khi đó

A $u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}, n \geq 2$.**B** $u_n = (-2) \cdot \frac{1}{10^{n-1}}$.**C** $u_n = \sqrt{u_{n-1} \cdot u_{n+1}}, n \geq 2$.**D** (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = -\frac{1}{10}$.

PimaX 16. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15$ m/s thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t$ (m/s²). Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

A 70,25 m.**B** 67,25 m.**C** 68,25 m.**D** 69,75 m.

PimaX 17 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên A có 4 chữ số. Gọi N là số tự nhiên thỏa mãn $3^N = A$, và M là tích tất cả các giá trị của N .

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Xác suất để N là một số tự nhiên bằng $\frac{1}{4500}$.		
b) Hai chữ số tận cùng của M^{36} là 56.		

PimaX 18. Với các số thực dương x, y tùy ý, đặt $\log_3 x = \alpha$, $\log_3 y = \beta$. Khi đó

A $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} + \beta$.**B** $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left(\frac{\alpha}{2} - \beta \right)$.**C** $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} - \beta$.**D** $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left(\frac{\alpha}{2} + \beta \right)$.

PimaX 19. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AB = 2a$. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.**B** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.**C** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.**D** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

PimaX 20. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-2}$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z + 2 = 0$.

Gọi φ là góc giữa Δ và (P) . Giá trị của $\sin \varphi$ bằng

- A** $\frac{5}{9}$. **B** $\frac{1}{3}$. **C** $\frac{7}{9}$. **D** $\frac{1}{9}$.

PimaX 21. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mã $f(0) < 0 < f(-1)$. Gọi (S) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 1$. Xét các mệnh đề sau

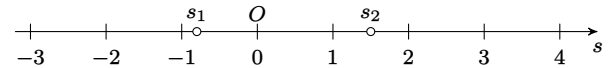
- (1) $S = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 |f(x)| dx$. (3) $S = \int_{-1}^1 f(x)dx$.
- (2) $S = \int_{-1}^1 |f(x)| dx$. (4) $S = \left| \int_{-1}^1 f(x)dx \right|$.

Số mệnh đề đúng là

- A** 4. **B** 3. **C** 1. **D** 2.

PimaX 22 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Trên trục Os , cho hai chất điểm chuyển động có toạ độ theo thời gian t (giây) lần lượt là $s_1 = \sin t$ và $s_2 = \sin\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$ (đơn vị: mét).



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Khoảng cách giữa hai chất điểm được xác định bởi $d = s_1 - s_2$ (mét).		
b) Trong 6 giây đầu tiên, khoảng cách xa nhất của hai chất điểm là 100 cm.		

PimaX 23 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	1	$+\infty$	1

Trong các số a , b và c số các số dương bằng

PimaX 24 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

24

25

28

30

Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình vuông cạnh 1, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$; $SA = 1$; gọi M , K tương ứng là trọng tâm tam giác $\triangle SAB$, $\triangle SCD$; gọi N là trung điểm BC . Thể tích khối tứ diện $SMNK$ có thể viết dưới dạng phân số tối giản $\frac{m}{n}$. Giá trị của $m + n$ bằng

PimaX 25. Trên đồ thị của hàm số $y = \frac{2x-5}{3x-1}$ có bao nhiêu điểm có toạ độ là các số nguyên?

- A** Vô số. **B** 2. **C** 4. **D** 0.

PimaX 26 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

$-2 < T < 0$

$1 < T < 2$

$0 < T < \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} < T < \frac{2}{3}$

Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_{16} a = \log_{20} b = \log_{25} \frac{2a-b}{3}$. Đặt $T = \frac{a}{b}$, khi đó

PimaX 27. Cho bảng phân bố tần số

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	2	$x + y$	$2x - y$	5	6

với x, y là các số tự nhiên. Có bao nhiêu cặp số $(x; y)$ để x_5 là một của bảng số liệu đã cho?

A 25.

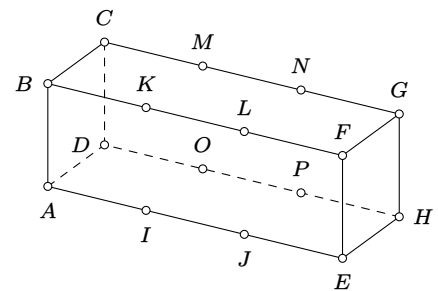
B 14.

C 12.

D 16.

PimaX 28 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Các đỉnh của một hình hộp chữ nhật kích thước $3 \times 1 \times 1$ là A, B, C, D, E, F, G, H sao cho các cạnh AE, BF, CG, DH đều có độ dài 3. Điểm I và điểm J nằm trên cạnh AE sao cho $AI = IJ = JE = 1$. Tương tự, các điểm K và L nằm trên BF sao cho $BK = KL = LF = 1$; các điểm M và N nằm trên CG sao cho $CM = MN = NG = 1$; các điểm O và P nằm trên DH sao cho $DO = OP = PH = 1$. Thầy Đức tính độ dài của tất cả các cạnh tạo từ 16 điểm đó, khi đó số cạnh có độ dài bằng $\sqrt{2}$ là



PimaX 29 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho số tự nhiên có 8 chữ số, trong đó có một vài chữ số bị che mất $\overline{7\square\square\square\square\square\square 9}$. Biết rằng tổng 3 chữ số liên tiếp bất kì luôn bằng 20, khi đó số ước nguyên dương của số này là

PimaX 30 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

90°

45°

60°

30°

Trong tam giác ABC , độ dài các cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c và số đo các góc $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ lần lượt là A, B, C .

1 Khi $a \sin A + b \sin B = c \sin C$ thì C bằng

2 Khi $bc \cos A = ca \cos B = ab \cos C$ thì C bằng

PimaX 31 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{khi } x \geq 1 \\ ax + b & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Khi đó

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$.		
b) Hàm có đạo hàm tại $x = 1$ khi $a = m_0, b = n_0$ khi đó $n_0 + m_0 = 2$.		

PimaX 32 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

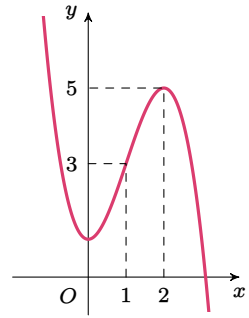
Chọn một số k ngẫu nhiên từ tập $\{1, 2, 3, \dots, 3636\}$, khi đó xác suất để

$$\int_{-2026}^{2026} \left(x^k + x^2 \sin \left(\frac{k\pi}{3} \right) \right) dx = 0$$

có thể viết được dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Giá trị của $a + b$ bằng

PimaX 33 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn, có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Số điểm cực trị của $y = f(f'(x))$ bằng



PimaX 34. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2; 2; -3)$, $N(-4; 2; 1)$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua M , nhận $\vec{u} = (a; b; c)$ làm véc-tơ chỉ phương và song song với mặt phẳng $(P): 2x + y + z = 0$ sao cho khoảng cách từ N đến Δ đạt giá trị nhỏ nhất. Biết $|a|, |b|$ là hai số nguyên tố cùng nhau, khi đó $|a| + |b| + |c|$ bằng

A 15.**B** 14.**C** 13.**D** 16.

PimaX 35. Cho $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x) = x^2 - 3x + 2 \int_0^1 f(x) \cdot f'(x) dx.$$

Khi đó $\int_0^2 f(x) dx$ bằng

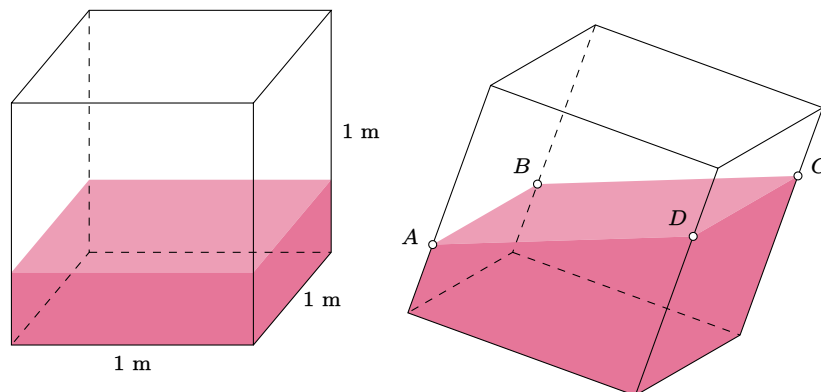
A $-\frac{10}{3}$.**B** $\frac{26}{15}$.**C** $\frac{10}{3}$.**D** $-\frac{26}{15}$.**PimaX 36 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).**

Số cách điền các số nguyên khác nhau từ 1 đến 9 vào bảng ô vuông 3×3 sao cho hai số liên tiếp phải được điền vào hai ô kề nhau và có chung một cạnh bằng (hình bên phải minh họa một ví dụ thỏa mãn)

1	2	3
6	5	4
7	8	9

PimaX 37 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Trong một bể hình lập phương cạnh 1 m có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng, lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ điểm A, B, C đến đáy bể tương ứng là 40 cm, 44 cm, 48 cm.



Đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Biết rằng $\cos^2 \alpha$ có thể viết được dưới dạng phân số tối giản. Giá trị của $a + b$ bằng

PimaX 38 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

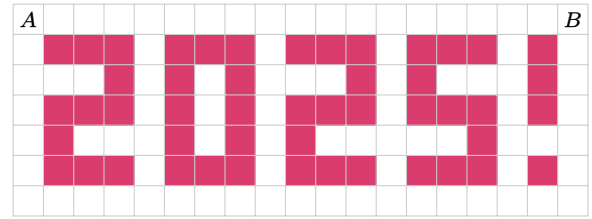
48

56

63

50

Một con kiến bắt đầu ở ô A và muốn đi đến ô B . Con kiến có thể nhiều lần di chuyển sang bất kỳ ô trắng nào có chung một cạnh với ô hiện tại, nhưng không được đi lại vào các ô từng đi qua. Số đường đi của con kiến để có thể tới B là

**PimaX 39 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).**

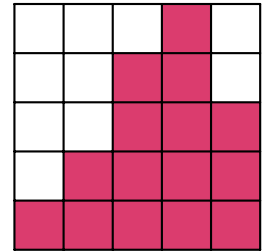
Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ $x = 1$ có phương trình là $y = -x$. Đặt

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^3(1+x) + f(1+3x) + 10x + 2}{x}$$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có $f(1) = f(-1) = 1$.		
b) Ta có $I = 4$.		

PimaX 40 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Hình S_n là một hình được tạo ra bằng cách tô màu các ô trong bảng $n \times n$ theo các quy tắc sau: Hàng thứ k tính từ trên xuống có đúng k ô được tô liên tiếp; mỗi ô được tô màu nếu không nằm ở hàng dưới cùng thì phải nằm ngay phía trên một ô được tô màu khác. Hình bên phải là ví dụ về một hình S_5 . Gọi A là số lượng các hình S_{25} thỏa mãn: Ô ở giữa của hàng thứ nhất (tính từ trên xuống) được tô màu; ô ngoài cùng bên trái của hàng thứ 21 (tính từ trên xuống) cũng được tô màu. Giá trị của A bằng





TSABK Tournament/PMXST25–SPRT51

 Bản quyền thuộc về: PimaX

PIMAX TSABK TOURNAMENT–SPRING 2026

 Thời gian làm bài: 90 phút Fanpage: www.facebook.com/PimaXPro**PimaX 1.** Cho cấp số cộng (u_n) có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17; ... Tìm số hạng tổng quát u_n của cấp số cộng.

- A** $u_n = 4n + 1$. **B** $u_n = 4n - 1$. **C** $u_n = 5n + 1$. **D** $u_n = 5n - 1$.

PimaX 2 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).Cho số nguyên dương M có tích các ước nguyên dương là 91125.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có M chia hết cho 3.		
b) Số chữ số 0 ở tận cùng của M bằng 10.		

PimaX 3. Cho $\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}$. Tính $\cos^2 \alpha$.

- A** $\cos^2 \alpha = \frac{16}{25}$. **B** $\cos^2 \alpha = \frac{9}{25}$. **C** $\cos^2 \alpha = \frac{4}{5}$. **D** $\cos^2 \alpha = \frac{3}{5}$.

PimaX 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	-		+	+	0	-	+
$f(x)$	0		$+\infty$		2		$+\infty$
			-2		$-\infty$		$-\infty$
						0	

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A** 2. **B** 1. **C** 3. **D** 4.

PimaX 5 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống). $\frac{5}{2}$

4

 $\frac{3}{2}$

3

Biết $4^{x_1} = 5$, $5^{x_2} = 6$, $6^{x_3} = 7$, ..., $63^{x_{60}} = 64$, khi đó $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_{60}$ bằng**PimaX 6.** Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5?

- A** 1008. **B** 1620. **C** 952. **D** 1800.

PimaX 7. Cho hàm số $y = \frac{x^2}{2x+1}$. Biết rằng $y' = \frac{ax^2 + bx}{(2x+1)^2}$, giá trị của $a + b + ab$ bằng

- A** 6. **B** 4. **C** 8. **D** 12.

PimaX 8. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?

- A** $y = \tan x$. **B** $y = \cos x$. **C** $y = \cot x$. **D** $y = \sin x$.

PimaX 9 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Ba chữ số đầu tiên của 36^{3636} là

PimaX 10. Biết hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 3x + 2$ đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1; 3]$ bằng m tại điểm x_0 . Giá trị của biểu thức $m + 2x_0$ bằng

- (A) $\frac{4}{3}$. (B) $4 - 3\sqrt{3}$. (C) 8. (D) 2.

PimaX 11. Giá trị của giới hạn $\lim \frac{(x^2 + 1)^{2026} + (x^2 + 1)^{2025} + \dots + (x^2 + 1)^1}{2x^{4052} + 2x^{4050} + \dots + 2x^2}$ bằng

- (A) 1. (B) $\frac{1}{2}$. (C) 2. (D) 2026.

PimaX 12. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	—	0	+	0	—
y	$+\infty$		5		$-\infty$
		1			

Xét $g(x) = f^2(x) - 4f(x)$. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $g'(x) = 0$ là

- (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

PimaX 13 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

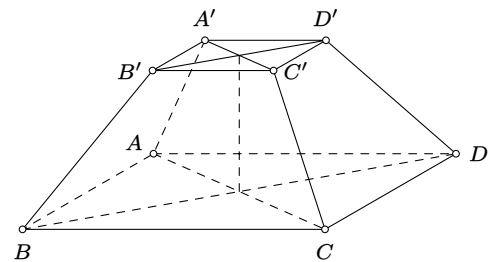
41

40

39

38

Cho hình chóp cắt tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy lớn 40 cm, cạnh đáy nhỏ 15 cm và cạnh bên 50 cm. Độ dài đường cao hình chóp cắt đó có thể viết được dưới dạng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$, với c là số nguyên tố và b có đúng hai ước nguyên tố và a nguyên dương. Giá trị của $a + b + c$ bằng



PimaX 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$ là?

- (A) $\widehat{SCA}$. (B) $\widehat{SBA}$. (C) $\widehat{CSB}$. (D) $\widehat{BAC}$.

PimaX 15. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ S . Xác suất chọn được số chỉ chứa 3 chữ số lẻ là

- (A) $P = \frac{10}{21}$. (B) $P = \frac{23}{42}$. (C) $P = \frac{16}{42}$. (D) $P = \frac{16}{21}$.

PimaX 16. Với các số thực dương x, y . Ta có $8^x, 4^4, 2$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân và các số $\log_2 45, \log_2 y, \log_2 x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Khi đó y bằng

- (A) $\sqrt{105}$. (B) 15. (C) 105. (D) 225.

PimaX 17 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số đường thẳng cắt hypebol $y = \frac{3x-1}{x+2}$ tại hai điểm phân biệt mà cả hai điểm đó đều có tọa độ nguyên là

PimaX 18 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $y = \frac{2}{x^2 + 2mx - 2m + 3}$, với m là tham số, có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) (C) 1 đường tiệm cận ngang.		
b) Có 3 giá trị nguyên dương của m để (C) có đúng 1 đường tiệm cận.		

PimaX 19. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-2; 3; -1)$, $N(-1; 2; 3)$ và $P(2; -1; 1)$. Phương trình đường thẳng d đi qua M và song song với NP là

A $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -3 + 3t \\ z = -2 - t \end{cases}$
 B $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - 3t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$
 C $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 3 - 3t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$
 D $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$

PimaX 20. Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(2; 0; 0)$; $B(0; 3; 0)$; $C(0; 0; 1)$; $M(2; 1; 2)$. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (ABC) là

A $\frac{15}{7}$.
 B $\frac{13}{7}$.
 C 3.
 D 2.

PimaX 21 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

60

105

75

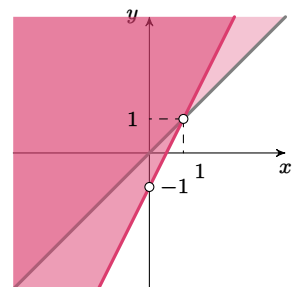
120

Từ các số 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được số tự nhiên bé hơn 500.

PimaX 22.

Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?

A $\begin{cases} x - y < 0 \\ 2x - y < 1 \end{cases}$
 B $\begin{cases} x - y > 0 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$
 C $\begin{cases} x - y \geq 0 \\ 2x - y \geq 1 \end{cases}$
 D $\begin{cases} x - y < 0 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$



PimaX 23. Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có An và Bình, đứng ngẫu nhiên thành một hàng. Xác suất để An và Bình đứng cạnh nhau là

A $\frac{1}{4}$.
 B $\frac{1}{5}$.
 C $\frac{2}{5}$.
 D $\frac{1}{10}$.

PimaX 24. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức

$$h = 4 \cos\left(\frac{\pi t}{9} + \frac{\pi}{3}\right) + 14.$$

Mực nước của kênh cao nhất khi

A $t = 14$ (giờ).
 B $t = 12$ (giờ).
 C $t = 13$ (giờ).
 D $t = 15$ (giờ).

PimaX 25 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Xét phương trình $\sin 2x \cos x = \sin 7x \cos 4x$.

(1)

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Tổng các nghiệm của (1) trên $[-\pi; 3\pi]$ là 45π .		
b) Có 22 điểm biểu diễn họ nghiệm của (1) trên đường tròn lượng giác.		

PimaX 26. Cho đa giác đều P gồm 16 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên một tam giác có ba đỉnh là đỉnh của P . Tính xác suất để tam giác chọn được là tam giác vuông.

- A** $\frac{3}{14}$. **B** $\frac{6}{7}$. **C** $\frac{1}{5}$. **D** $\frac{2}{3}$.

PimaX 27 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Chữ số tận cùng của $(2! + 2)(3! + 3)(4! + 2)(5! + 3) \cdots (2025! + 3)(2026! + 2)$ là

PimaX 28. Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $[0; 2]$ và

$$\int_0^2 g(x)f'(x) dx = 2, \quad \int_0^2 g'(x)f(x) dx = 3.$$

Tính tích phân $I = \int_0^2 [g(x)f(x)]' dx$.

- A** $I = 1$. **B** $I = 6$. **C** $I = 5$. **D** $I = -1$.

PimaX 29 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Giả sử a_n là số dư khi chia 7^n cho 11. Giá trị của $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2026}$ là

PimaX 30 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho hàm số $f(x) = 1$, $g(x) = |x|$.

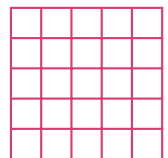
Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hai đồ thị của hai hàm số đã cho cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.		
b) Giá trị $I = \int_0^2 \min \{f(x); g(x)\} dx$ bằng 2.		

PimaX 31. Giỏ A chứa 2 bi trắng và 3 bi đen; giỏ B chứa 1 bi trắng và 3 bi đen. Thầy Đức chọn ngẫu nhiên một trong hai giỏ rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi từ giỏ đó. Biết rằng viên bi lấy ra là bi trắng. Xác suất để giỏ được chọn là giỏ A bằng bao nhiêu?

- A** $\frac{1}{2}$. **B** $\frac{5}{13}$. **C** $\frac{7}{13}$. **D** $\frac{8}{13}$.

PimaX 32 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho lưới ô vuông có kích thước 5×5 , có tất cả hình vuông trong lưới này.



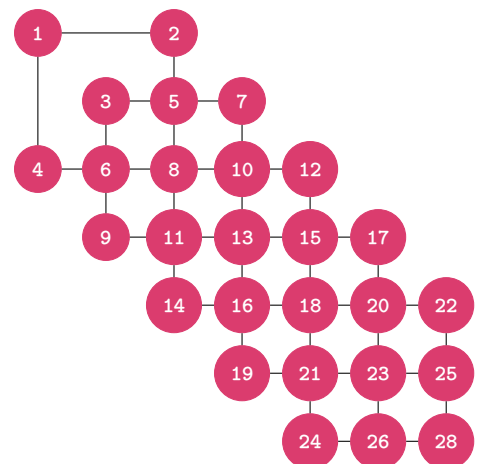
PimaX 33 (Xét tính đúng/sai của các mệnh đề).

Cho một lưới các hình tròn được đánh số theo quy luật như ở hình vẽ bên. Ta kí hiệu $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots$ là các ma trận (ma trận là một bảng gồm $m \times n$ số thực được viết thành m hàng và n cột) biểu diễn các phần tử của lưới. Ví dụ

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 9 & 13 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 14 & 18 \end{pmatrix}$$

Gọi S_n là tổng các phần tử của A_n

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Ta có S_{3618} chia hết cho 4.		
b) Ta có $S_{36} = 5200$.		



PimaX 34 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số cách sắp xếp bốn chữ số 3 và hai chữ số 5 để tạo thành một số có 6 chữ số chia hết cho 11 là

PimaX 35. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0; 0; -2)$, $B(4; 0; 0)$. Mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất, đi qua O, A, B có tâm là

- A** $I(2; 0; 0)$. **B** $I\left(\frac{4}{3}; 0; -\frac{2}{3}\right)$. **C** $I(0; 0; -1)$. **D** $I(2; 0; -1)$.

PimaX 36 (Kéo thả ô vuông thích hợp vào chỗ trống).

15

9

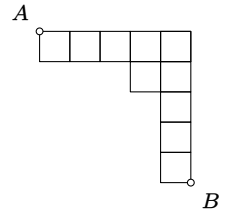
19

11

Số hạng thứ 2026 của dãy $1, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots$ là

PimaX 37 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho một mạng lưới được nối với nhau tạo thành dạng các hình vuông như hình bên phải. Số đường đi ngắn nhất từ A đến B là



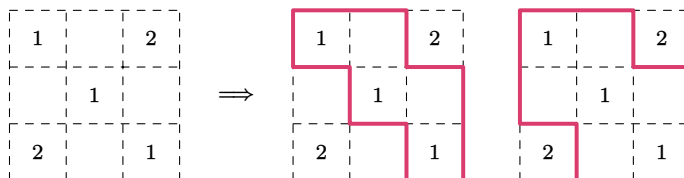
PimaX 38 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Cho tập $S = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\}$. Một số nguyên có 8 chữ số phân biệt, các chữ số lấy từ tập S có dạng $\overline{ABCDEFGH}$. Biết rằng $\overline{1ABC2}$ chia hết cho $\overline{D}$ và thương của phép chia này là $\overline{EFGH}$. Khi đó $\overline{EFGH}$ bằng

PimaX 39 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Thầy Đức có làm một bài tập để cho con trai của mình tập tô, thầy chuẩn bị một tờ giấy gồm các ô vuông nhỏ có viết rải rác các số 1 và 2, quan sát hình bên phải. Thầy yêu cầu con trai của mình vẽ một đường bao một nét dọc theo các cạnh của các ô vuông nhỏ sao cho tất cả các số 1 nằm bên trong đường bao và tất cả các số 2 nằm bên ngoài đường bao. Tuy nhiên, đường bao không được chạm hoặc dính vào chính nó trên đường đi. Hình dưới đây mô tả 2 cách vẽ thỏa mãn. Khi đó số cách mà con trai thầy Đức có thể vẽ là

	2	2	
1		1	
1	1	1	2
2		2	



PimaX 40 (Điền số nguyên dương thích hợp vào chỗ trống).

Số cách chọn ra 3 phần tử từ

$$\{10^1 + 1, 10^2 + 1, 10^3 + 1, 10^4 + 1, 10^5 + 1, 10^6 + 1, 10^7 + 1\}$$

sao cho tích của 3 số được chọn chỉ chứa các chữ số 0 và 1 là

———— HẾT ————

Để đăng kí khoá học bạn hãy liên hệ qua các trang mạng xã hội sau của Pimax:

- : www.tiktok.com/@pimaxghettoan
- : www.facebook.com/PimaXPro

Để theo dõi những dự án cộng đồng của PimaX bạn có thể quét mã QR ở bên phải.

